



НОРНИКЕЛЬ

ИНСТИТУТ
ГИПРОНИКЕЛЬ



Опыт разработки блочных геомеханических моделей рудников с применением ГГИС

ООО «ИНСТИТУТ ГИПРОНИКЕЛЬ»:
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ И
РАЗРАБОТКАМ

ДОКЛАДЧИКИ:
ЗАВЕДУЮЩИЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ ГЕОТЕХНИКИ,
К.Т.Н. ТРОФИМОВ А.В.

Актуальность создания ГБМ



- Проектирование стационарных объектов и капитальных выработок на глубоких подземных рудниках сопряжено с вопросом нахождения оптимального баланса между снижением расстояний транспортировки персонала и самоходной техники к местам ведения горных работ и обеспечением длительной эксплуатации капитальных сооружений, находящихся в зоне влияния фронта очистных работ.
- Интенсивные очистные работы на глубоких рудниках без советующего геотехнического прогноза и сопровождения приводят к критическому повреждению крепления горных выработок и элементах очистных камер



Введение

Цель создания геомеханической блочной модели (далее ГБМ) - разработка инструмента для принятия технических решений, основанных на объективной геотехнической информации и позволяющих снизить возможные риски не прогнозированного обрушения горного массива и выработок различного назначения и как следствие повышение безопасности и эффективности горных работ при отработке месторождений

В представленном докладе рассмотрено:

- ✓ Анализ исходных данных
- ✓ Литологическая модель и выделение геологических доменов;
- ✓ Геотехническая база данных и геотехнические группы данных;
- ✓ Визуальная оценка геотехнических данных;
- ✓ Анализ ориентированного керн. Стереогаммы трещиноватости. Выделение субдоменов;
- ✓ Концепция создания ГБМ в ГГИС,
- ✓ Параметры динамического эллипсоида поиска. Интерполяция данных в модель;
- ✓ Расчетные поля в модели;
- ✓ Верификация модели;
- ✓ Интерполяция данных численной модели напряженно-деформированного состояния в блочную геомеханическую модель;
- ✓ Расчет параметров очистных камер в блочной геомеханической модели;

Введение

Геомеханическая блочная модель (далее ГБМ) разрабатывается путем обобщения данных по геомеханике месторождения в поле рудников в рамках единой трехмерной базы данных, реализованной в ГГИС. Создание ГБМ предусматривает комплекс работ по сбору новых, обобщению исторических исходных данных их верификации и последующему анализу. Актуальные данные сводятся в единую базу, на их основе выполняется непосредственно блочное моделирование и последующие расчеты.



Преимущества использования ГБМ:



- ✓ Хранение геотехнической базы данных по объекту в едином ресурсе;
- ✓ Мощный геостатистический функционал для анализа данных;
- ✓ Обоснованное выделение геотехнических доменов для задач численного моделирования и выделения технологических участков с выдержанным диапазоном свойств;
- ✓ Возможность визуальной оценки геотехнических данных, анализ трассировки горных выработок;
- ✓ Выполнение необходимых геотехнических расчетов индивидуально по каждому блоку ГБМ для определения параметров очистных камер, крепления горных выработок;



Сложности и недостатки ГБМ:



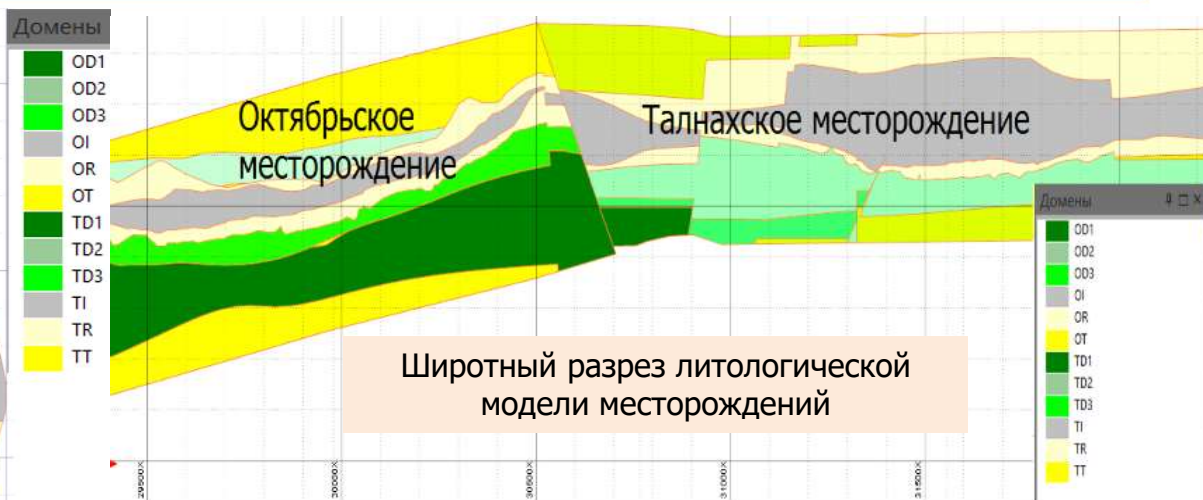
- ✓ Требуется литолого-структурная модель;
- ✓ Необходима высокая плотность исходных данных для качественной интерполяции;
- ✓ Существенная зависимость от качества исходных данных, требуется верификация с реальностью;
- ✓ Природная нестационарность исходных геотехнических данных в большинстве случаев исключает возможность использования геостатистических методов интерполяции;
- ✓ Статичность модели. Сложность с актуализацией ГБМ при обновлении данных, т.к. требуется анализ качества исходных данных для принятия решений;
- ✓ Высокие требования к квалификации специалистов и высокопроизводительных расчетных мощностей

Этапы сбора геотехнической информации

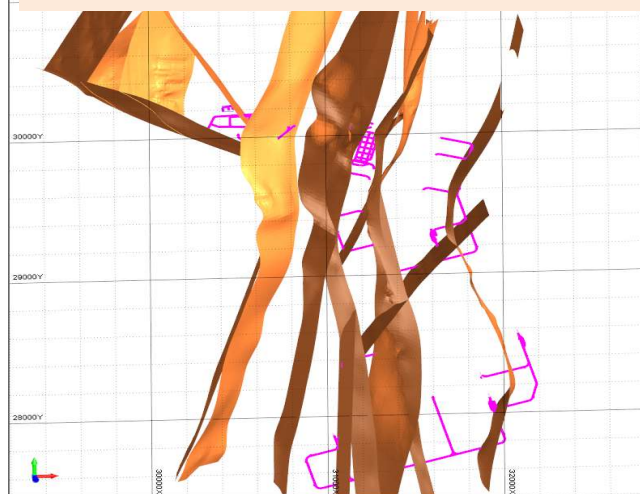


Литологическая модель. Выделение первичных геологических доменов

Границы (в плане) литологической модели месторождений



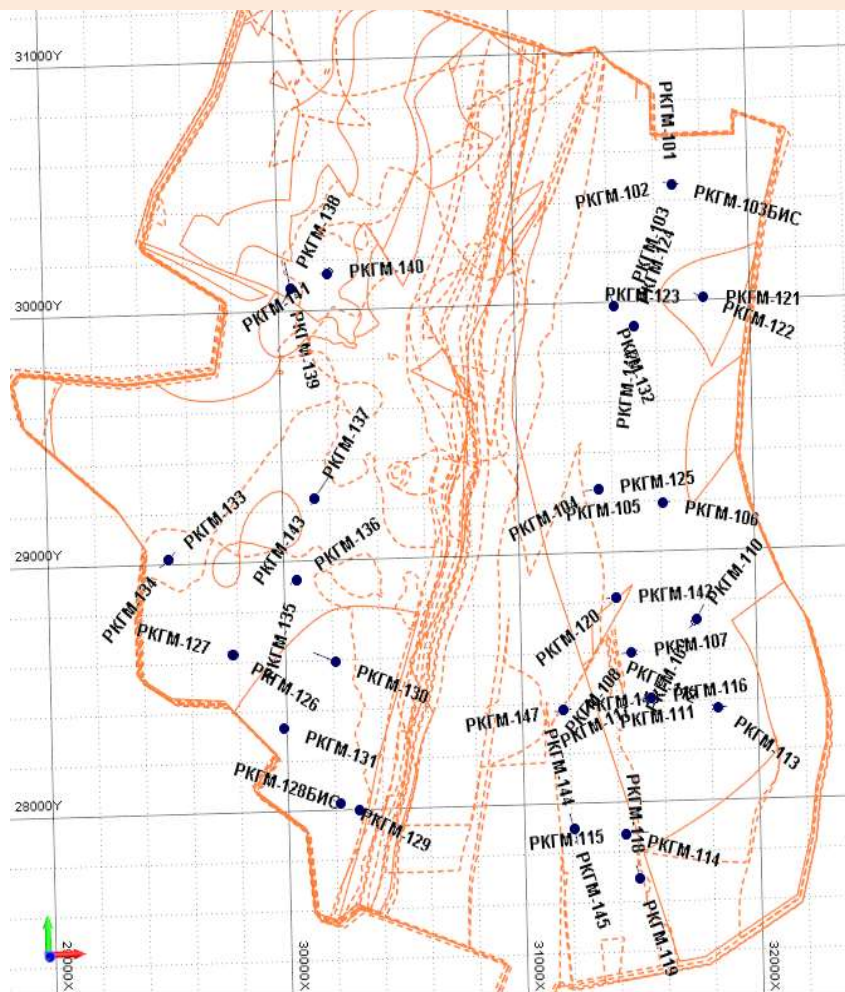
Каркасы тектонических нарушений



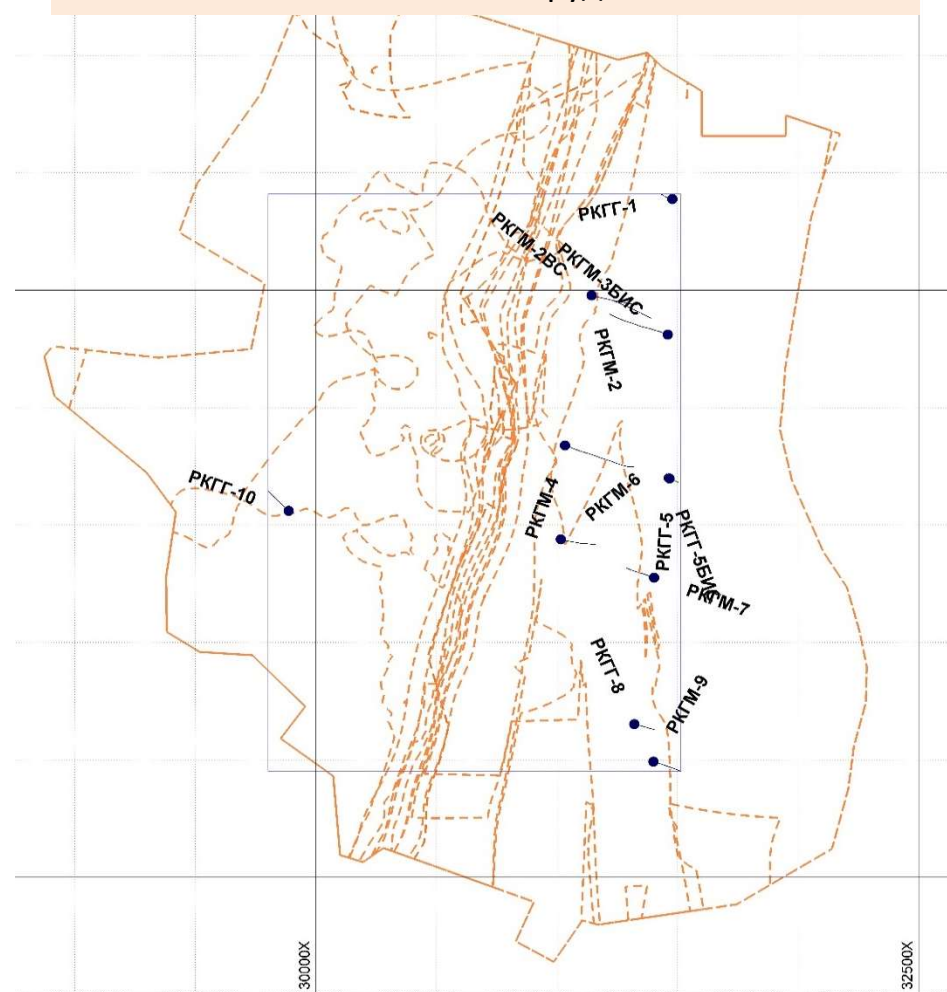
Названия каркасов	Код домена в ГБМ	Участок	Описание домена
OKT_Rogoviki	OR	Запад	Роговики всех типов. Ороговикованные породы
OKT_Gabbro	OI		Дифференцированные габбро-долериты и долериты интрузии Норильского комплекса, Норильского типа
OKT_D3	OD1		Свиты нижнего девона
OKT_D2	OD2		Свиты среднего девона
OKT_D1	OD3		Свиты верхнего девона
OKT_C2_P2	OT		Породы Тунгусской серии
TLN_Rogoviki	TR	Восток	Роговики всех типов. Ороговикованные породы
TLN_Gabbro	TI		Дифференцированные габбро-долериты и долериты интрузии Норильского комплекса, Норильского типа
TLN_D3	TD1		Свиты нижнего девона
TLN_D2	TD2		Свиты среднего девона
TLN_D1	TD3		Свиты верхнего девона
TLN_C2_P2	TT		Породы Тунгусской серии

Геотехническая база данных и геотехнические группы данных

План заложения **подземных** геотехнических скважин серии в поле рудника



План заложения **поверхностных** геотехнических скважин в поле рудника



Анализ соответствия литотипов генезису

Распределение породных кодов геотехнических скважин по доменам

Домен OT Rock code	Количество интервалов с данными	Домен OD2 Rock code	Количество интервалов с данными	Домен OD3 Rock code	Количество интервалов с данными	Домен OD1 Rock code	Количество интервалов с данными	Домен OI Rock code	Количество интервалов с данными	Домен OR Rock code	Количество интервалов с данными
R	46	MRG	60	MRG	60	R	61	GD-O	211	R	88
GD-V	26	R- ANG-P	53	R- ANG-P	53	GD	18	GD-V	171	R- ANG-P	75
ARG- COAL	22	R	33	R	33			R	49	SK	58
ALV- COAL	18	ANG	25	ANG	25			ORE	32	BAZ	42
SK	18	SK	10	SK	10			F	28	BCR	22
R- ANG-P	8	SDM- BRC	6	SDM- BRC	6			GD-T	27	GD-V	21
SND	7	LMS	1	LMS	1			GD-P	24	ARG- COAL	18
Q- TECH	1							SK	24	ANG	14
COAL	1							R- ANG-P	16	ORE	13
		- Разрешение на интерполяцию данных в домен						GD	9	ZD	10
								GD-P	6	L	7
		- Запрет на интерполяцию данных в домен						GD-K	4	GD-O	6
								ANG	3	SDM- BRC	6
								F-V	3	GD-T	5
								ZD	2	TUF	5
								Ore	1	GD-P- SPT	3
								Q- TECH	1	GD-O- SPT	3
										MRG	2
										CAL	2
										GD	2

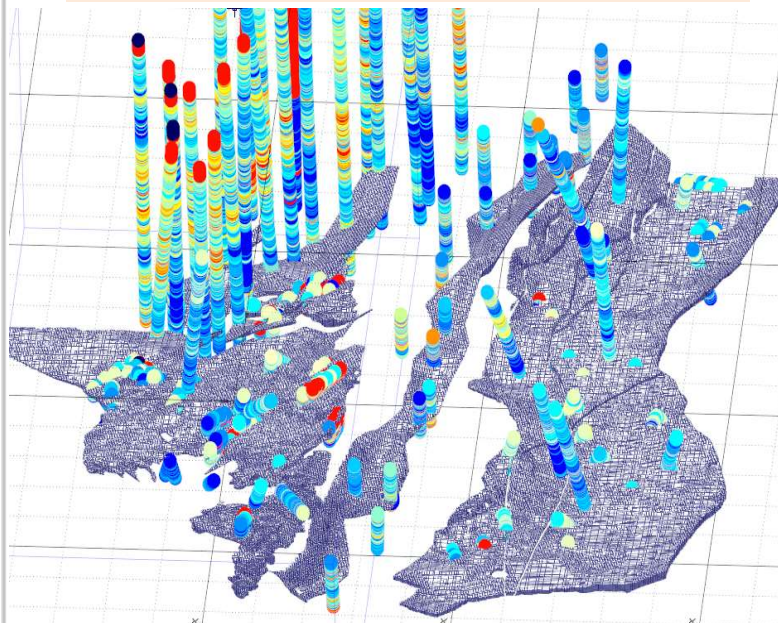
Геомеханическое описание керна и методы ориентирования

- Геомеханическое описание керна – определение геомеханических параметров по керну с последующим занесением их в базу данных специального формата.
- Детальное геомеханическое описание керна производится по разным формам описания керна. Форма описания керна должна обеспечивать требуемое качество выполняемых работ при бурении геотехнических скважин и проведении геотехнической документации керна в соответствии с общепринятыми мировыми стандартами в области геотехнических исследований для определения инженерно-геологических (геотехнических) условий месторождения при проектировании горных разработок.
- Данные, собранные на основе бурового керна, используются для классификации массива горных пород. Наиболее широко применяются следующие рейтинговые системы классификаций устойчивости массива горных пород: Q Бартон, RMR Бенявского.

	A	B	C	D	E	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	
1		Полное геомеханическое описание керна																																					
2		Скважина №:		PC-5 вниз		2022		Дата окончания:				21.01.2022				Документировал:		Едемская А.В.																					
3		Интервалы				Прочность			Нарушения керна			Залеченные трещины			Открытые трещины																								
4																																							
	№ п/п	Скважина №	От, м	До, м	Длина, м	Прочность (керна)	Прочность (скалы), %	Прочность (скалы)	Открытые трещины	Из них по ослаблению	Из них в плоскость	Прочность	Количество	Литология заполнителя	Прочность заполнителя	Мощность заполнителя, мм	Количество систем трещин	1-я группа : 0° - 30°				2-я группа : 31° - 60°				3-я группа : 61° - 90°													
5																			Количество трещин	Максимальная	Минимальная	Литология заполнителя	Прочность заполнителя	Раскрытие, мм	Прочность стенок трещины	Количество трещин	Максимальная	Минимальная	Литология заполнителя	Прочность заполнителя	Раскрытие, мм	Прочность стенок трещины	Количество трещин	Максимальная	Минимальная	Литология заполнителя	Прочность заполнителя	Раскрытие, мм	Прочность стенок трещины
6		1	2	3	4	1	14	1	1	10	10	2	2	2	2	2	2	2	st	su	chl	SSF	0,5	1	0	-2	-2	-2	-2	-2	-2	8	st	su	chl	SSF	0,5	1	
130	124	PC-5вниз	130,17	130,70	0,53	R4	100	-2	10	10	2	2	0	-2	-2	-2	2	2	st	su	chl	SSF	0,5	1	0	-2	-2	-2	-2	-2	-2	8	st	su	chl	SSF	0,5	1	
131	125	PC-5вниз	130,70	131,10	0,40	R4	100	-2	3	3	1	2	0	-2	-2	-2	1R	0	-2	-2	-2	-2	-2	-2	1	st	su	chl	SSF	0,5	1	2	st	su	chl	SSF	0,5	1	
132	126	PC-5вниз	131,10	131,50	0,40	R4	100	-2	2	2	2	2	0	-2	-2	-2	1	0	-2	-2	-2	-2	-2	-2	0	-2	-2	-2	-2	-2	-2	2	st	su	chl	SSF	0,5	1	
133	127	PC-5вниз	131,50	131,80	0,30	R4	100	-2	1	1	1	2	0	-2	-2	-2	R	0	-2	-2	-2	-2	-2	-2	0	-2	-2	-2	-2	-2	-2	1	st	su	chl	SSF	0,5	1	
134	128	PC-5вниз	131,80	132,20	0,40	R4	100	-2	4	4	1	2	0	-2	-2	-2	1R	1	um	ss	chl	SSF	0,5	1	1	st	ss	chl	SSF	0,5	1	2	st	su	chl	SSF	0,5	1	
135	129	PC-5вниз	132,20	132,70	0,50	R4	100	-2	7	6	1	2	0	-2	-2	-2	2	0	-2	-2	-2	-2	-2	-2	2	st	su	chl	SSF	0,5	1	5	st	ru	chl	SSF	0,5	1	
136	130	PC-5вниз	132,70	133,00	0,30	R4	100	-2	0	0	1	1	1	ca	NSF	10	M	0	-2	-2	-2	-2	-2	-2	0	-2	-2	-2	-2	-2	0	-2	-2	-2	-2	-2	-2		
137	131	PC-5вниз	133,00	133,50	0,50	R4	100	-2	6	6	2	2	1	ca	NSF	1	1R	0	-2	-2	-2	-2	-2	-2	1	st	su	chl	SSF	0,5	1	5	pl	sp	chl	SSF	0,5	1	
138	132	PC-5вниз	133,50	133,95	0,45	R4	100	-2	3	2	2	2	0	-2	-2	-2	1R	0	-2	-2	-2	-2	-2	-2	1	pl	sp	chl	SSF	0,5	1	2	pl	sp	chl	SSF	0,5	1	
139	133	PC-5вниз	133,95	134,50	0,55	R4	100	-2	4	3	2	2	0	-2	-2	-2	1R	0	-2	-2	-2	-2	-2	-2	1	st	su	chl	SSF	0,5	1	3	st	ru	chl	SSF	0,5	1	

Геотехническая база данных и геотехнические группы данных

Визуализация всех типов данных, поверхностные скважины, подземные, точечные данные картирования



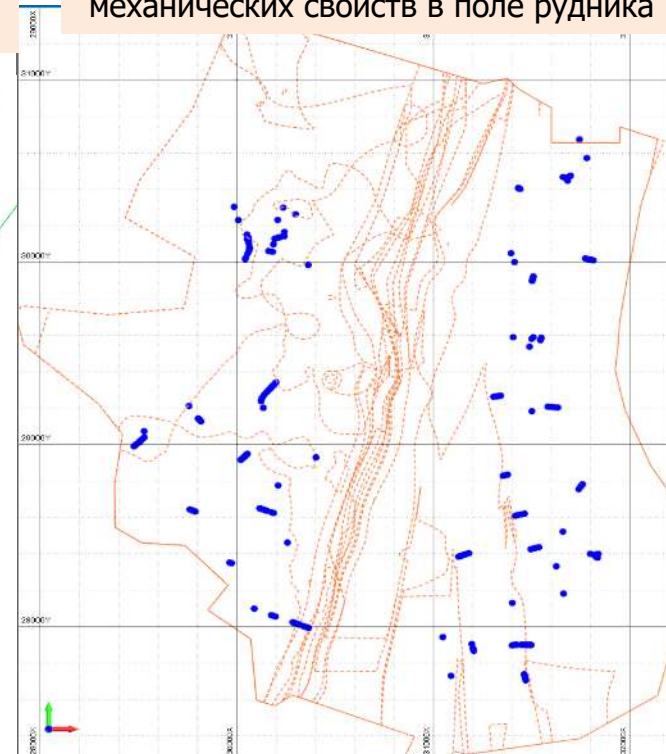
- Геотехническое описание керна скважин пробуренных с поверхности и непосредственно из горных выработок
- паспорта крепления горных выработок с рейтингом массива на основании данных подземных участков очистных работ рудника и капитального строительства

- результаты физико-механических испытаний горных пород и руд из керна геотехнических скважин
- ориентации структур (построения стереограмм трещиноватости) по данным ориентирования керна геотехнических скважин

Точечные геотехнические данные паспортов крепления выработок



Массив с данными физико-механических свойств в поле рудника



Методика геомеханического описания керна

Описание инженерно-геологических характеристик породного массива принято выполнять и структурировать таким образом, чтобы обеспечить наличие всех данных, необходимых для классификации устойчивости породного массива.

Геомеханическое описание керна позволяет получить показатели:

- ☐ Данные по скважине
- ☐ Инклинометрию
- ☐ Полное геомеханическое описание
- ☐ Описание основных структур
- ☐ Структурное описание керна
- ☐ Ведомости геомеханических образцов



Приложение 1

УТВЕРЖДЕН
приказом и.о. Генерального директора
ООО «НН Технические Сервисы»
от 29.03.2022 г. № ННТС/043-п

В НОРНИКЕЛЕ действует СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ «Детальное геотехническое описание керна»

Целью стандарта является обеспечение качества выполняемых работ при бурении геотехнических скважин и проведении геотехнической документации керна в соответствии с общепринятыми стандартами в области геотехнических исследований.

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

«Детальное геотехническое описание керна»

Обозначение документа: С ННТС-03-02-2022
Взамен: СТО УКК ГРР-16-2018
Дата введения: 29.03.2022

Процедура геомеханического документирования керна

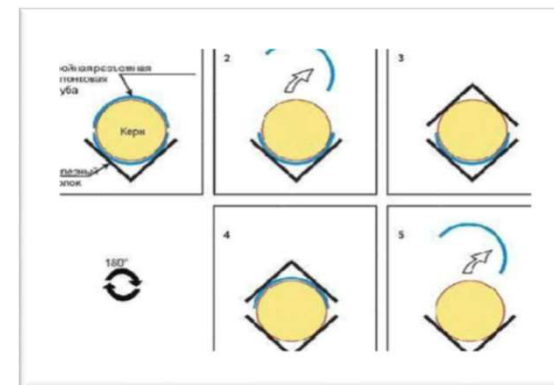
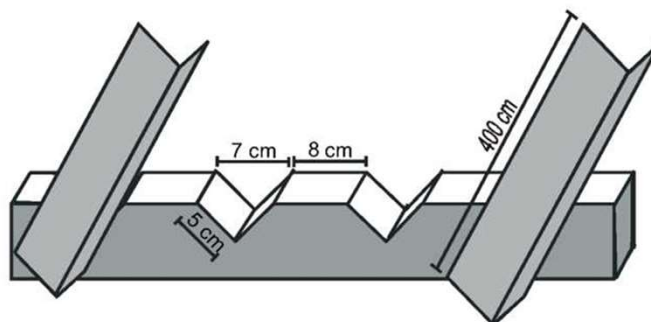
Основой для выделения геомеханических интервалов являются рейсы бурения. В отдельных случаях, когда в одном рейсе наблюдается смена литологии, наблюдается четко выраженная тектоническая структура, рейс разбивается на 2 или более геомеханических домена.

Контрольная линия должна быть нанесена на керн геологом (геомехаником) проводящим описание, либо специально обученным техническим специалистом, но не бузовиками. Документация керна при геотехническом бурении с использованием кернаориентатора производится в следующей последовательности:

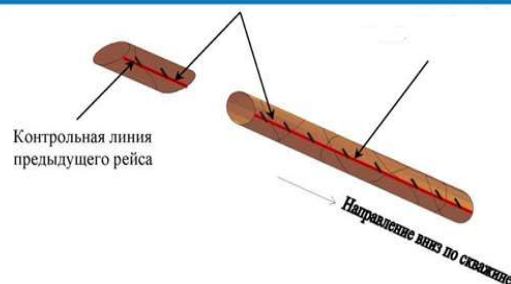
- ☐ Когда керн находится в V-образных уголках:
- ☐ - определяются параметры выхода керна;
- ☐ - маркируются открытые естественные, механические трещины;
- ☐ - производится описание породы;
- ☐ - производится описание нарушений, определяется их ориентировка, частота трещиноватости и т.д.;
- ☐ - оценивается предел прочности при сжатии для ненарушенного керна.
- ☐ - производится фотографирование керна в уголках в максимально ненарушенном состоянии.

Далее керн перекладывается в кернавые ящики и фотографируется в сухом и влажном состоянии. После этого производится отбор образцов керна для отправки в лабораторию для исследования физико-механических свойств горных пород.

Установка стола для описания керна

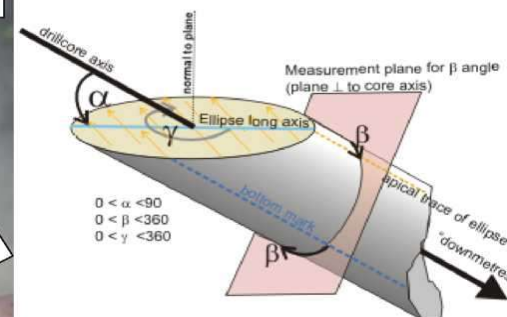
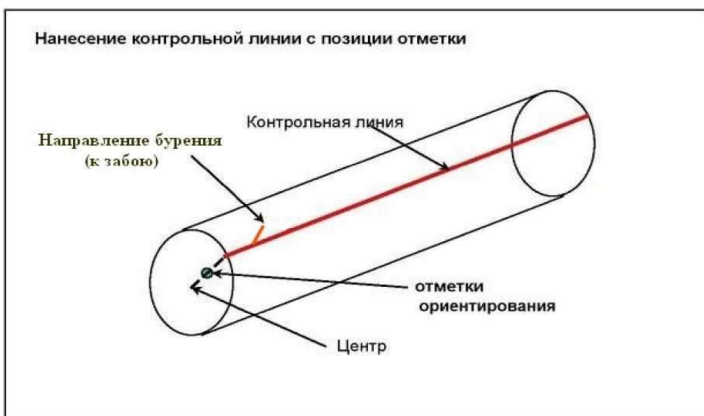


Типы кернаориентаторов

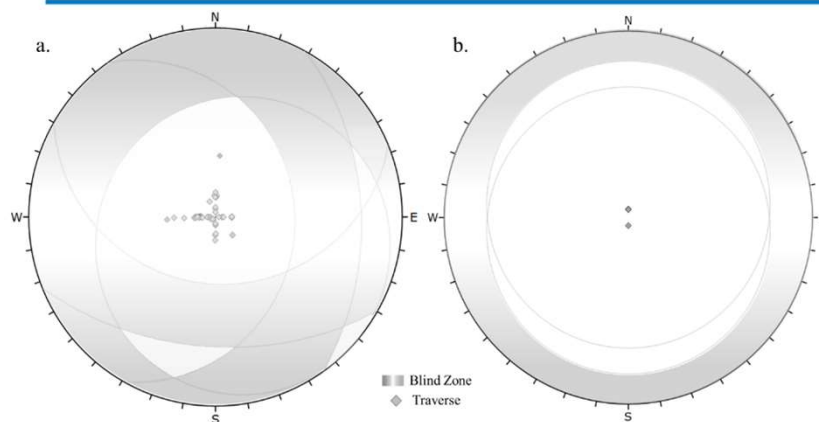


Электронный кернаориентатор Reflex (для наклонных скважин)

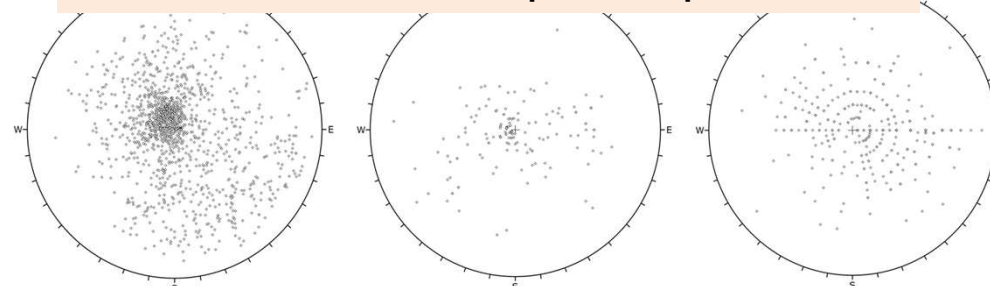
Ориентатор керна Verti Ori (для вертикальных скважин)



Процедура ориентирования керна. Верификация



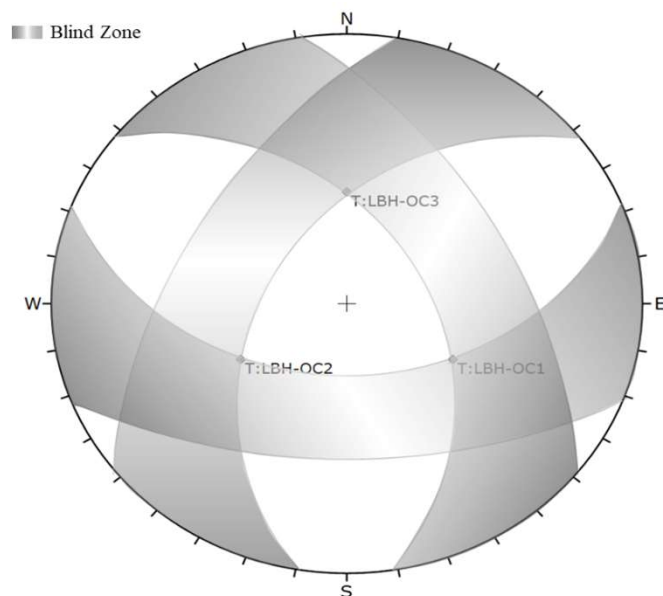
Оценка качества ориентирования



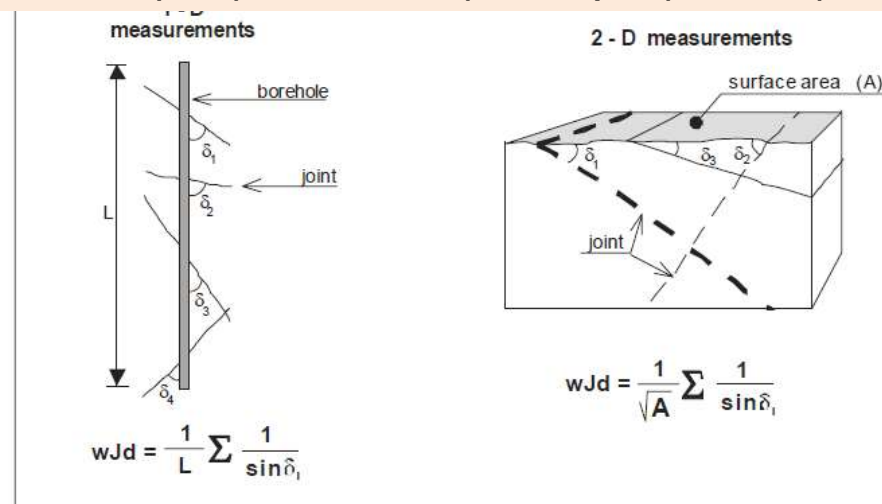
Удовлетворительно

Некачественно

Принцип определения слепых зон

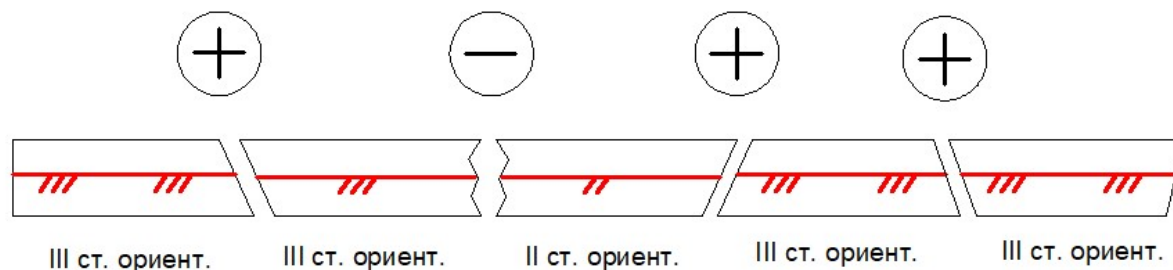


Учет веса субвертикальных трещин (поправка Терцаги)



Действия с геотехническим керном

Присвоение степени ориентирования буровым рейсам



- ⊕ Керн в последовательно идущих рейсах состыковался
- ⊖ Керн в последовательно идущих рейсах не состыковался



Схема маркировки нарушений

Литология	Выветривание А45	Прочность А1	RQD	Домен
SS	5	7	100	Домен 1
			100	Домен 2
		4	0	Домен 3
ST	3	4	80	Домен 4
CS	6	12	95	Домен 5

Пример выделения
интервалов для
документирования

Процедура исследований прибором Acoustic Televiever (ATV)

- Получение изображений ствола скважин с помощью скважинных акустических телевьюверов является альтернативой классическому способу ориентации керна. В состав оборудования для проведения метода ATV входит каротажный регистратор ALT Scout , каротажная лебедка Mount Sopris MXC-1000 (длина каротажного кабеля 1000 м), зонд телеакустического каротажа ALT ABI40GR(2G) или оборудование со схожими характеристиками.



- Процесс заключается в погружении зонда в скважину при помощи лебедки и сканирования стенок скважин, либо на всю глубину скважины или на определенные участки. Зонд обязательно должен быть центрирован для получения наилучшего изображения стенок скважин. Точность ориентировки, заявленная производителем, равняется $\pm 0,5^\circ$ для зенитного угла и $\pm 1,0^\circ$ для азимутального угла. Зонд использует магнитное поле Земли для определения азимута. Из этого следует, что в зонах, где магнитное поле подвергается влиянию локальных магнитных объектов, точность определения азимута снижается. В частности, стальной обсадная труба вносит помехи в определение азимута на расстояние до 1,5 метров.
- В процессе работ проводятся записи с такими параметрами, как шаг записи и скорость записи. Оптимальными являются: шаг записи – 0,003 м, скорость записи – 120 м/ч, горизонтальный шаг – $2,5^\circ$.
- Каротаж может проводиться на всю глубину скважины или с разбивкой на участки.

Процедура исследований прибором Acoustic Televiever (ATV)

Требования

Скважины должны быть заполнены жидкостью

При проведении исследований допускается оптическая непрозрачность бурового раствора, но при этом в растворе должны отсутствовать любые твердые или газообразные примеси.

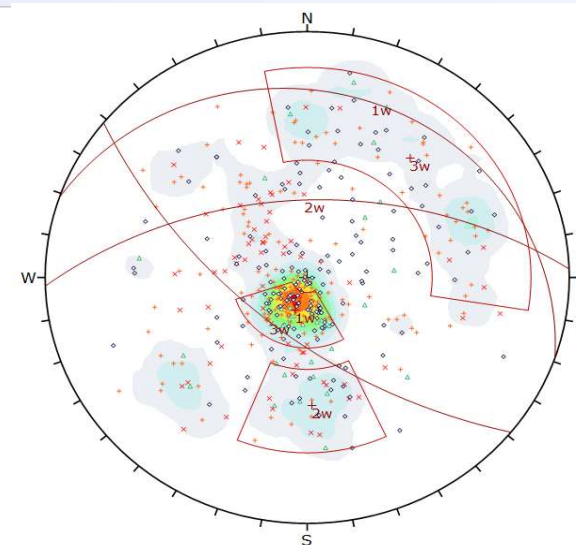
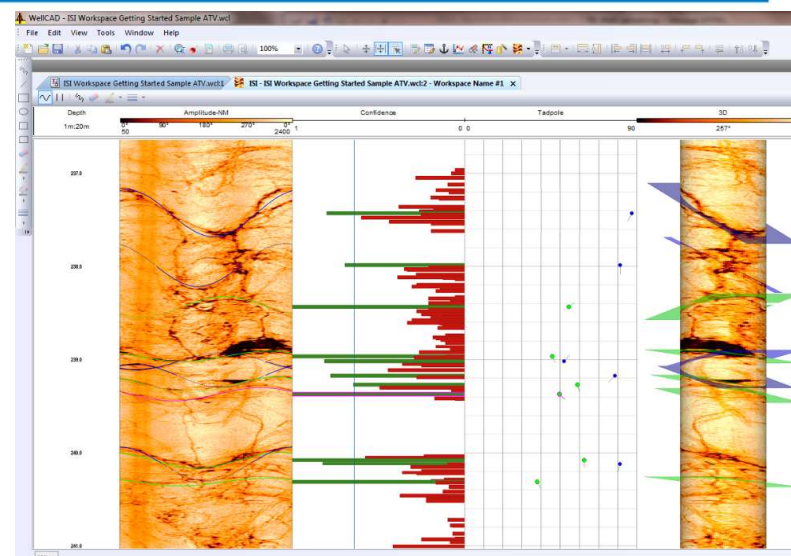
В случаях, когда наблюдается замерзание скважин в результате распространения вечной мерзлоты, требуется засолка скважины для предотвращения примерзания бурового снаряда и скважинного прибора. Получение детальных изображений требует проведения исследований с низкой скоростью записи (250 м/ч и ниже).

Перед проведением каротажа скважина должна быть тщательно прокачена чистой технической водой.

Требуются устойчивые стенки скважины, так как исследования проводятся в открытом стволе

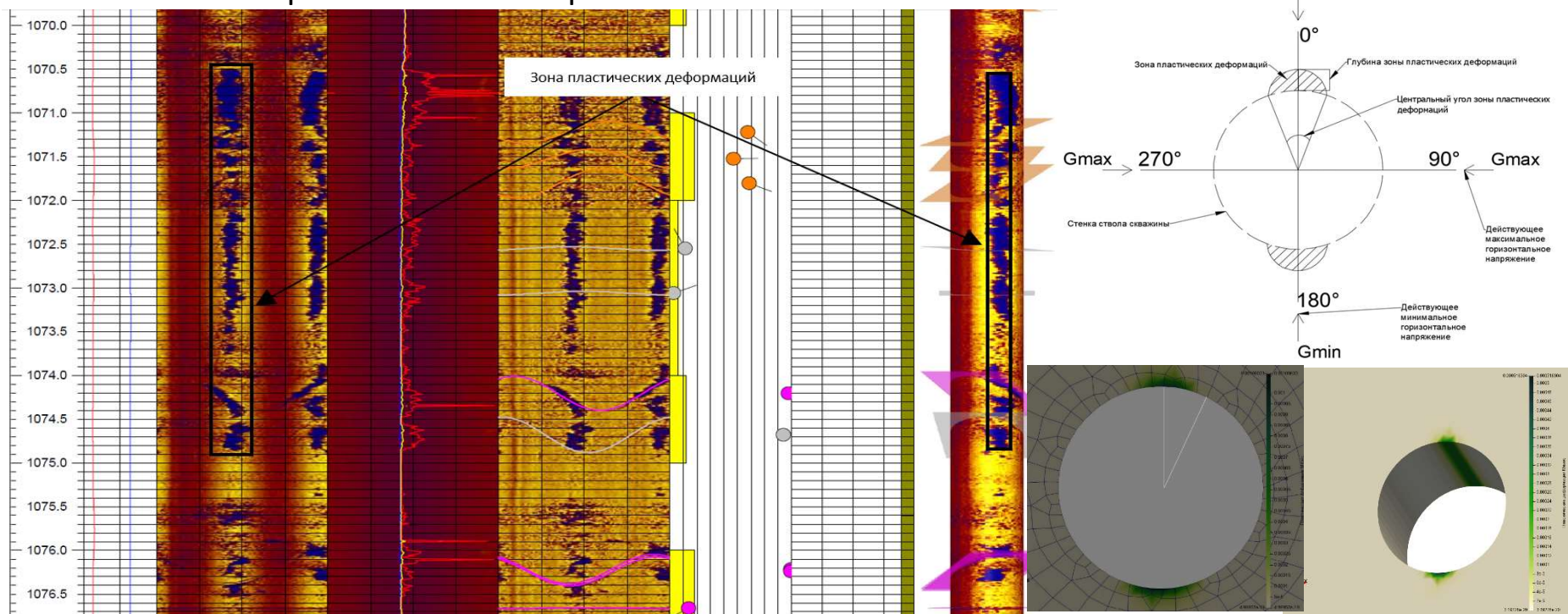
Процедура ориентирования керна. Метод ATV

Данная методика основана на том, что аппаратура испускает сверхзвуковые импульсы и фиксирует время прохождения и амплитуду сигнала, отраженного от литологических или структурных форм, пересеченных разведочной скважиной.

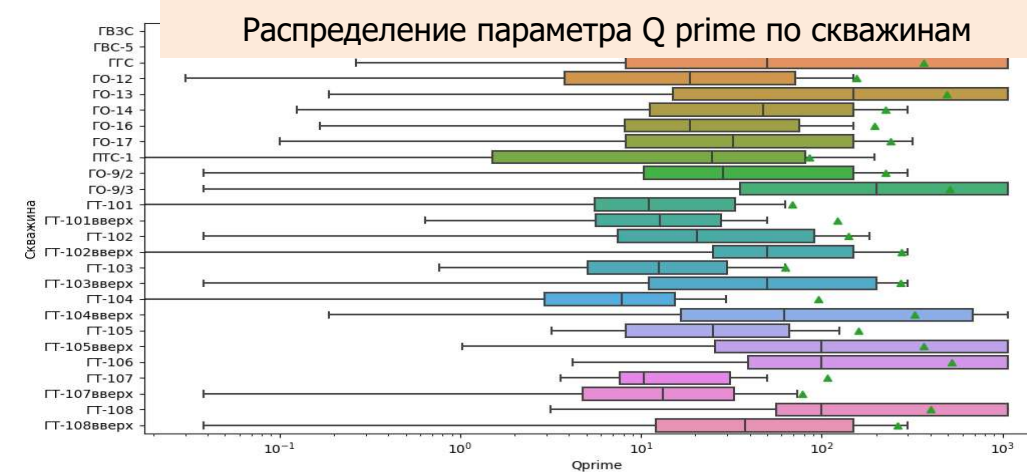
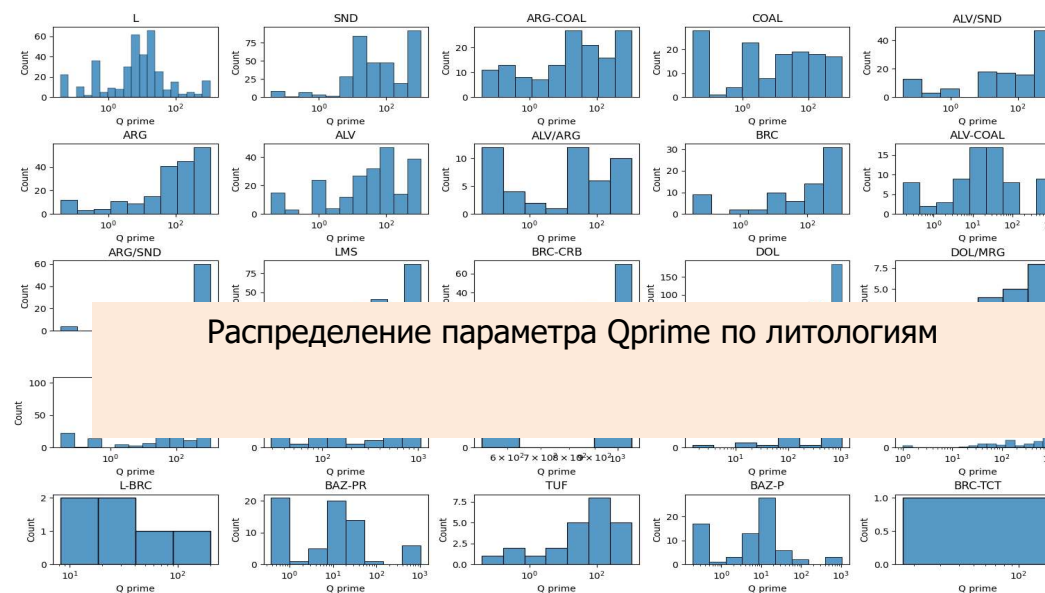


Определения компонент тензора напряжений произведена обработка данных акустического сканирования скважин (ATV)

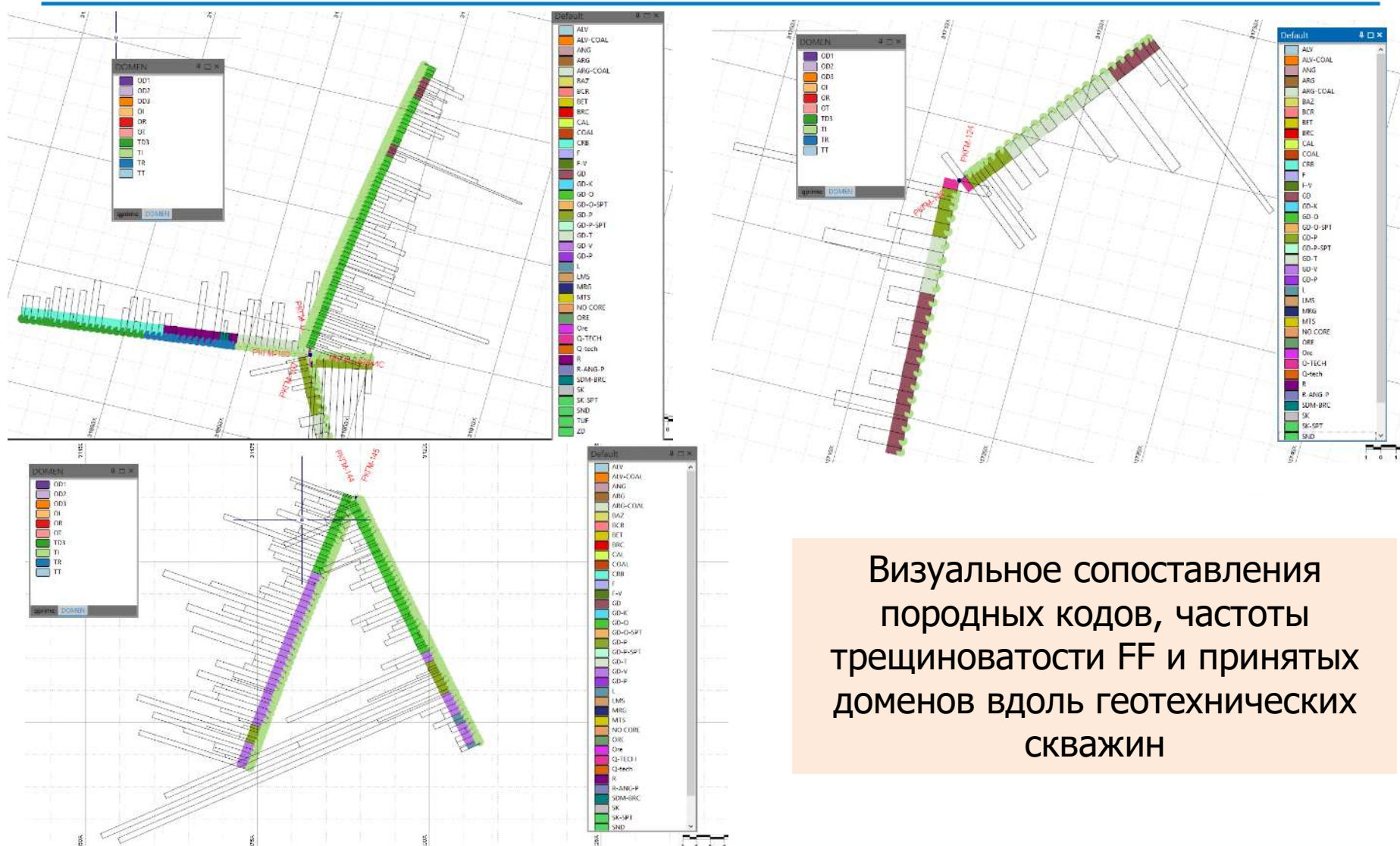
В результате обработки данных акустики на некоторых интервалах наблюдаются проявления высоких горизонтальных напряжений. После извлечения керна из скважины на месте проявления горизонтальных напряжений будут формироваться зоны пластических деформаций в вертикальном направлении. Области деформаций будут наблюдаться со стороны минимальных горизонтальных напряжений, так как развертка скважины является сориентированной относительно северного направления возможно определить направления минимальных и максимальных горизонтальных напряжений.



Анализ геотехнического описания



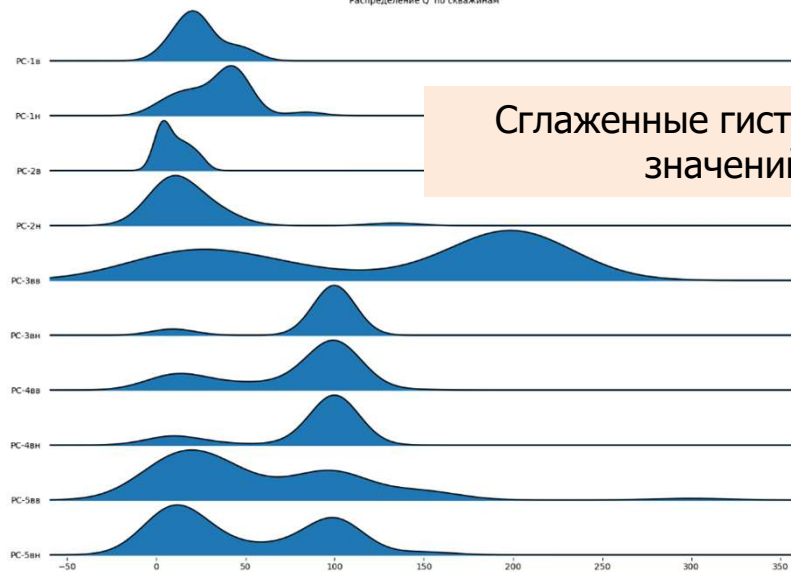
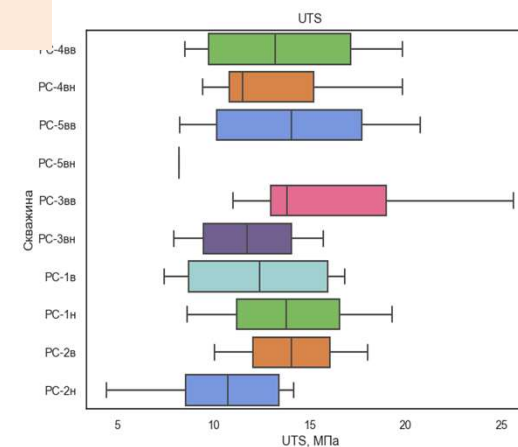
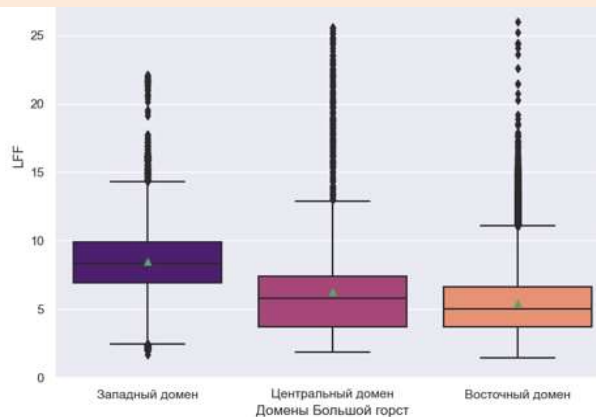
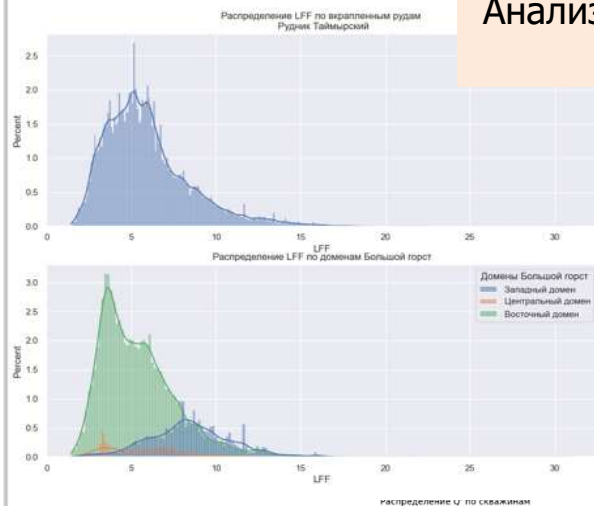
Визуальная оценка геотехнических данных



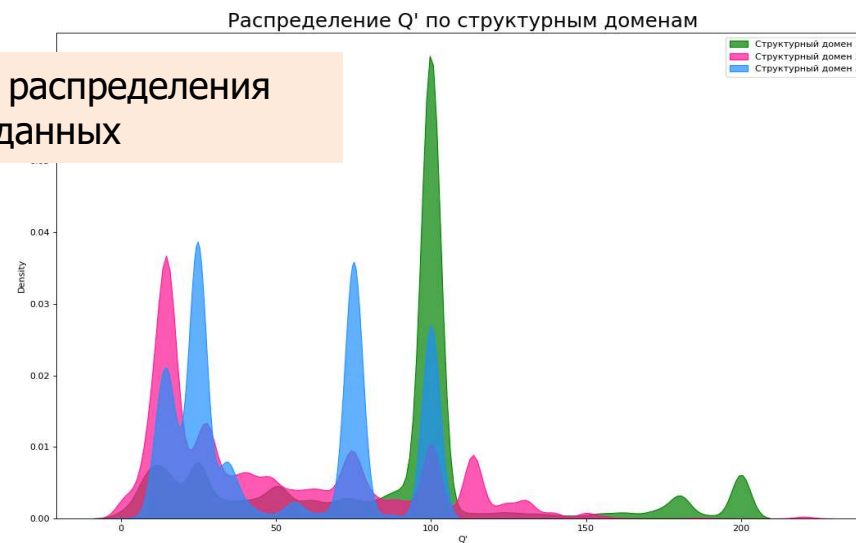
Визуальное сопоставления
породных кодов, частоты
трещиноватости FF и принятых
доменов вдоль геотехнических
скважин

Инструменты анализа исходных данных

Анализ распределение значений в базе данных с визуализацией типа «Ящик с усами»

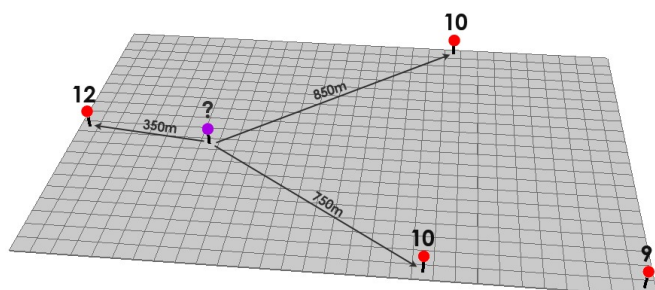


Сглаженные гистограммы распределения значений в базе данных



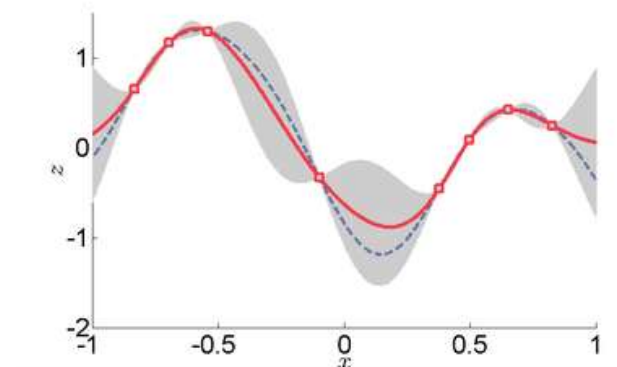
Анализ исходных данных

- Основная цель заключается в определении характеров распределения исходных данных для принятия решения о том, какие инструменты интерполяции могут быть применимы, также для определения соответствия данных конкретной стадии проекта (SC, PFS, FS).
- В качестве основных инструментов используются:
 - Детерминированные методы (IDW, NN);
 - Реже геостатистические методы (OK, SK);
 - Более современный стохастический метод, реализующий принцип машинного обучения – метод Amazonas.



Inverse distance weighting (Метод обратных взвешенных расстояний)

$$W_i = \frac{1}{d_i^p} \bigg/ \sum_{i=1}^n \frac{1}{d_i^p}$$

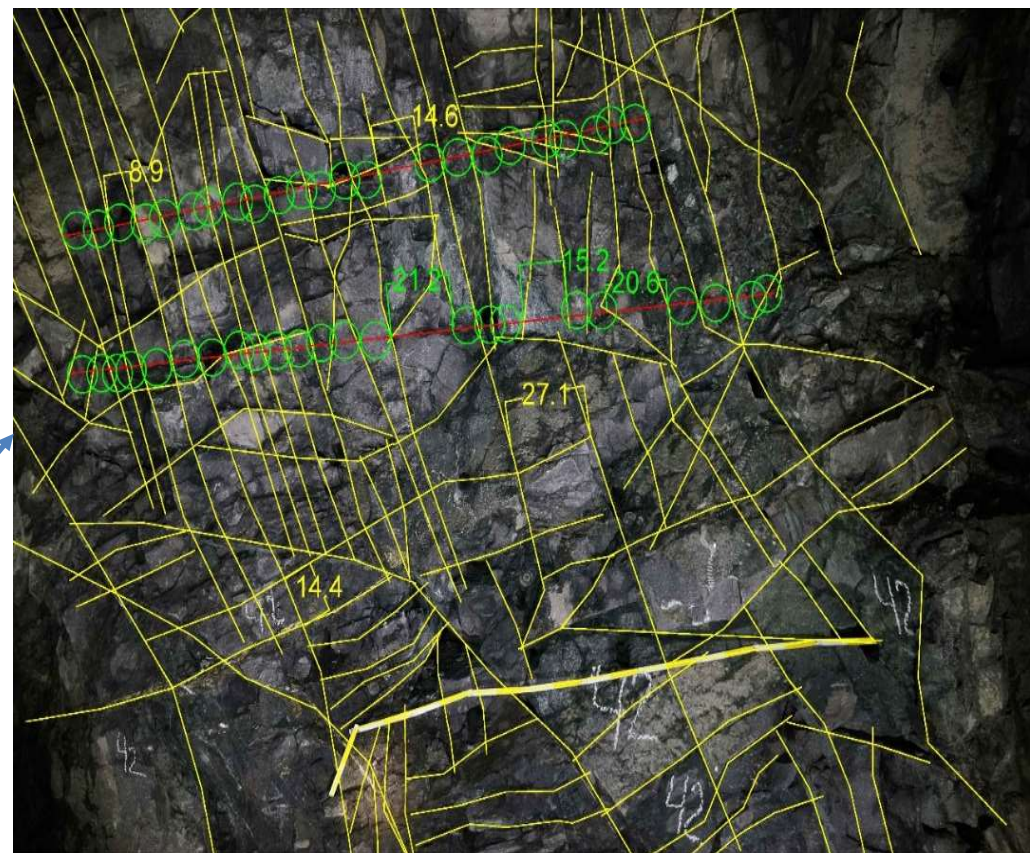


$$V^*(x) - m(x) = \sum_{i=1}^n w_i(x) [V(x_i) - m(x_i)]$$

Simple Kriging (Простой кригинг)

Геотехническое картирование выработок

- Картирование выработок производится на основе Регламента, устанавливающего требования и методологию оценки устойчивости массива горных пород по классификации Q Бартон.
- Для определения показателя RQD осуществлялась фотофиксация стенок выработок с установкой масштабной рейки и специального масштабного троса



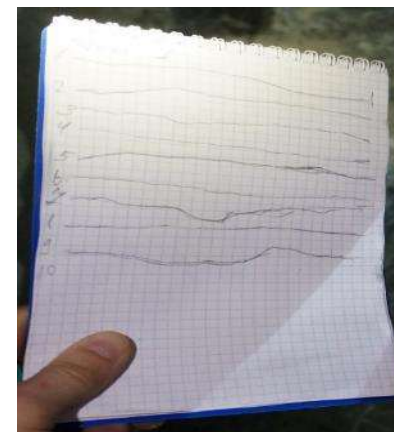
- Такие показатели, как J_n , J_r , J_a , J_w , J_c , азимут и угол падения трещин, оцениваются непосредственно во время проведения картирования выработки

Геотехническое картирование выработок.

- Картирование выработок производится на основе оценки устойчивости массива горных пород по классификации Q Бартон и RMR Бенявского.
- для каждой системы с помощью горного компаса определяется азимут и угол падения трещин, строятся стереограммы, выделяются системы трещин, определяется рейтинг J_n



- степень измененности трещин J_a оценивается по типу минерального заполнителя трещин, а также методом царапания ножом или ногтем.
- параметр шерховатости J_r определяется с использованием профилометра и штанги для регистрации волнистости
- дополнительно производятся замеры раскрытия трещин и толщина заполнителя трещин при его наличии, эти данные необходимы для дальнейшего анализа массива по системе RMR.



Геотехническое картирование выработок.

- Из каждой обследуемой выработки отбираются образцы горных пород для проведения физико-механических испытаний и оценки фактора снижения напряжений SRF, также производилась фотофиксация сечения выработки с целью контроля и выявления характерных форм проявления горного давления для анализа влияния на значение SRF
- Для сохранности состояния естественной влажности образцы упаковываются в пленку и поднимаются на поверхность для проведения необходимых испытаний в день отбора.



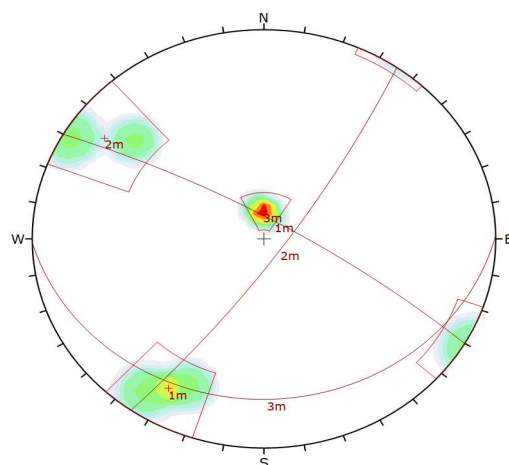
- Так как, отобранные образцы представляют из себя куски неправильной формы, то для определения предела прочности применяется метод нагружением сферическими инденторами (аналог Point load test), с параллельным определением скоростей распространения продольных и поперечных волн (для динамического модуля), а также плотности образцов.



Картирование выработок

Тип пород	Q` prime			Рейтинг Q Бартона			RMR89 Бенявского			
	мин	макс	медиана	мин	макс	медиана	мин	макс	медиана	
медистая руда густовкрапленная	1,53	43,00	4,67	0,38	6,32	3,63	Слабый	44,00	54,00	49,00
медистая руда массивная	7,00	15,19	11,09	0,39	10,13	5,26	Средний	45,00	51,00	48,00
медистая руда брекчированная	1,96	16,00	4,50	0,11	26,23	1,21	Слабый	28,00	63,00	44,50
габбродолерит оливинсодрежащий	0,44	0,44	0,44	0,06	0,06	0,06	Исключительно слабый	39,00	39,00	39,00
габбродолерит оливиновый	0,12	5,25	3,54	0,02	3,50	0,36	Очень слабый	0,00	47,00	39,50
габбродолерит измененный	1,75	38,00	30,75	0,10	7,69	5,38	Средний	29,00	55,00	49,50
габбродолерит	1,22	2,14	1,68	0,07	0,12	0,09	Исключительно слабый	32,00	34,00	33,00
габбродолерит такситовый	2,28	12,00	3,06	0,13	1,60	0,25	Очень слабый	32,00	51,00	41,00
метасоматит	3,33	27,56	6,38	0,32	5,46	0,42	Очень слабый	39,00	48,00	43,00
роговик	8,63	8,63	8,63	2,16	2,16	2,16	Слабый	48,00	48,00	48,00
серпентинит	1,02	1,02	1,02	0,05	0,05	0,05	Исключительно слабый	30,00	30,00	30,00

- По каждому участку картирования строятся стереограммы трещиноватости в программе Dips 7 (Rocscience, Канада).
- В результате картирования для всех точек определяются рейтинговые характеристики Q, Q prime, GSI, RMR

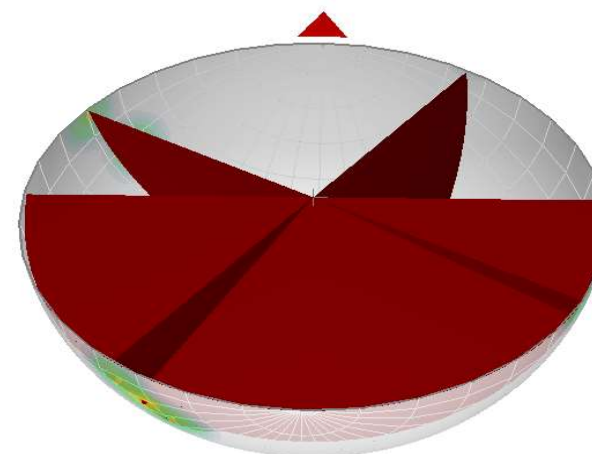


Color	Density Concentrations
0.00	0.00
3.20	6.40
6.40	9.60
9.60	12.80
12.80	16.00
16.00	19.20
19.20	22.40
22.40	25.60
25.60	28.80
28.80	32.00

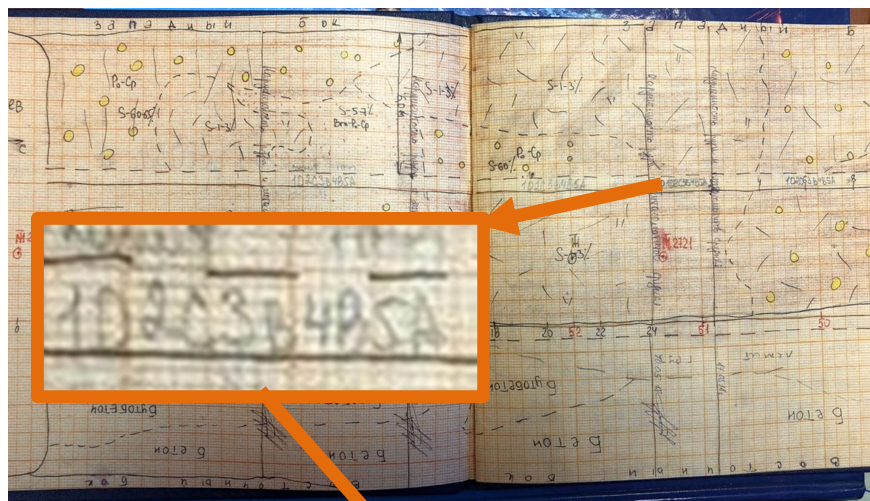
Contour Data	Pole Vectors
Maximum Density	21.77%
Contour Distribution	Fisher
Counting Circle Size	1.0%

Color	Trend	Plunge	Label
1m	210	11	
2m	305	10	
3m	359	75	

Plot Mode	Pole Vectors
Vector Count	6 (6 Entries)
Hemisphere	Lower
Projection	Equal-Angle



Геологические пикетажки



1. Показатель качества породы
2. Показатель количества систем трещин
3. Показатель шероховатости поверхностей трещин
4. Показатель измененности (выветрелости) трещин
5. Коэффициент присутствия воды в трещинах

Rock code	Тип пород	Количество данных	RQD			Jn			Jr			Ja			Q` prime		
			Min	Max	Med	Min	Max	Med	Min	Max	Med	Min	Max	Med	Min	Max	Med
RMT	Роговик	39	50	50	50	3	15	6	0,5	2	1	3	4	3	0,00	8,33	2,78
MTS	метасоматит	11	50	90	75	2	6	3	1	3	3	1	3	3	2,78	135,00	25,00
GO	габбродолерит оливиновый	16	50	90	50	4	9	6	1	3	2	1	3	3	2,78	25,00	6,94
G	габбродолерит	33	50	100	50	2	6	6	1	3	1	1	3	3	2,78	135,00	2,78
GV	габбродолерит измененный	13	25	90	75	2	20	4	1	3	2	0,75	6	3	0,21	135,00	15,00
GP	габбродолерит пикритовый	27	50	90	50	2	6	6	1	3	1	1	3	3	2,78	12,50	2,78
GT	габбродолерит такситовый	33	25	90	50	2	15	6	1	3	2	1	3	3	1,39	135,00	5,56
BR	медистая руда брекчированная	122	50	90	75	2	9	3	1	3	3	0,75	3	1	2,78	135,00	41,25
M	медистая руда массивная	35	50	90	90	2	6	3	1	3	3	1	3	1	2,78	135,00	90,00
GU	медистая руда густовкрапленая	20	25	90	90	2	6	3	1	3	3	1	3	1	2,78	135,00	90,00
ORE	сплошная сульфидная руда	87	25	100	50	2	20	4	0,5	3	2	0,75	10	3	0,13	100,00	8,33

Физико-механические испытания

Исходный керновый материал



Пробоподготовка



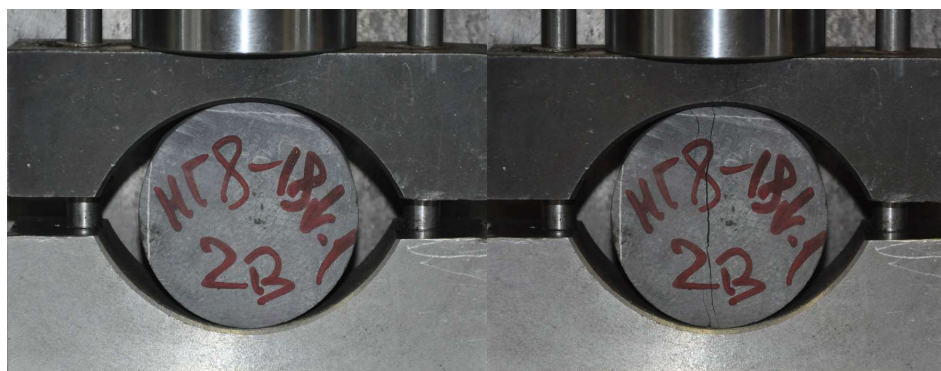
Деформационные испытания



Предел прочности при одноосном сжатии



Предел прочности при одноосном растяжении в соответствии с методикой ISRM



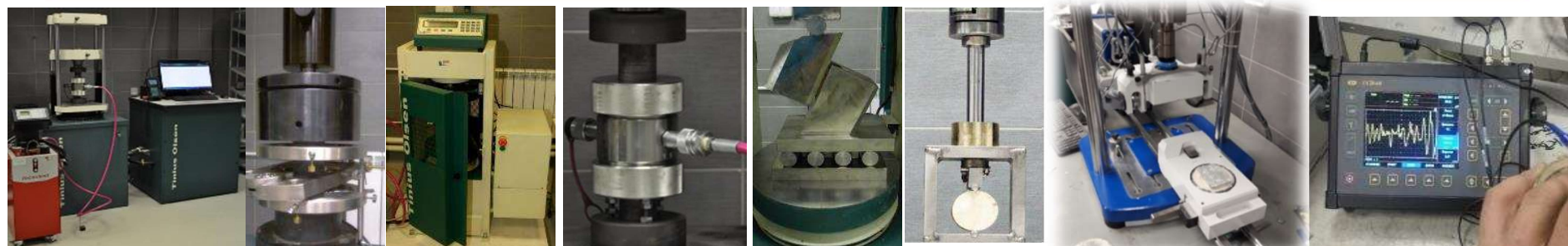
Предел прочности при трехосном сжатии



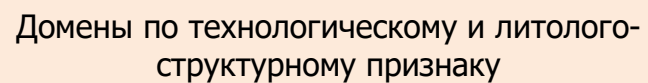
Предел прочности при одноосном растяжении по ГОСТ



Лабораторные физико-механические испытания керна



- ☐ Определение плотности образца правильной формы (объемный вес) по ГОСТ 30629;
- ☐ Определение влажности образца по ГОСТ 30629 ;
- ☐ Определение предела прочности при растяжении по ГОСТ 21153.3;
- ☐ Определение предела прочности при растяжении методом сферических инденторов по ГОСТ 24941;
- ☐ Определение предела прочности при одноосном сжатии по ГОСТ 21153.2;
- ☐ Определение предела прочности при объемном сжатии. Построение паспортов прочности. Определение сцепления и угла внутреннего трения по ГОСТ 21153.8;
- ☐ Определение деформационных характеристик (статического модуля упругости, коэффициента Пуассона и т.д.) по ГОСТ 28985;
- ☐ Определение скорости распространения продольных и поперечных волн по ГОСТ 21153.7;
- ☐ Определение предела прочности при срезе со сжатием по ГОСТ 21153.5;
- ☐ Определение прочностных характеристик при прямом сдвиге по трещине ASTM D 5607.



Cumulative Joint Count

0 500 1000 1500

Measured Depth along Borehole (m)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

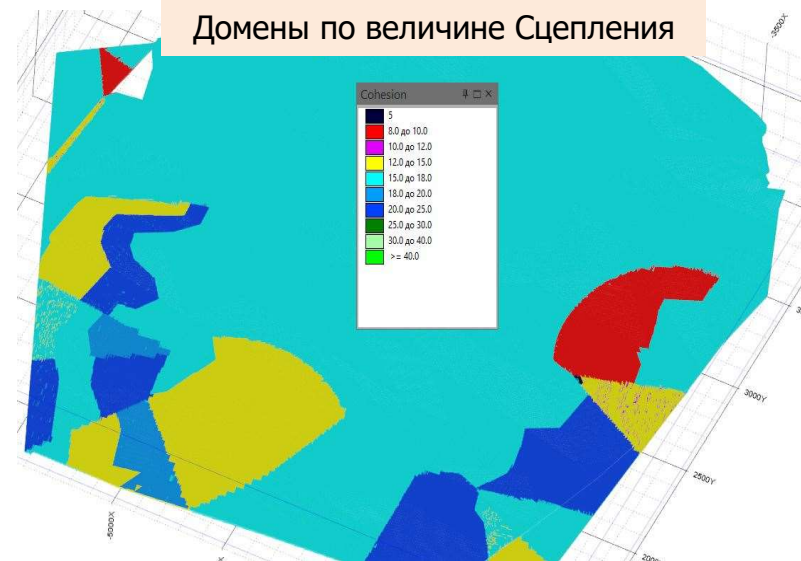
①

② Fractured Core @ 15-23m

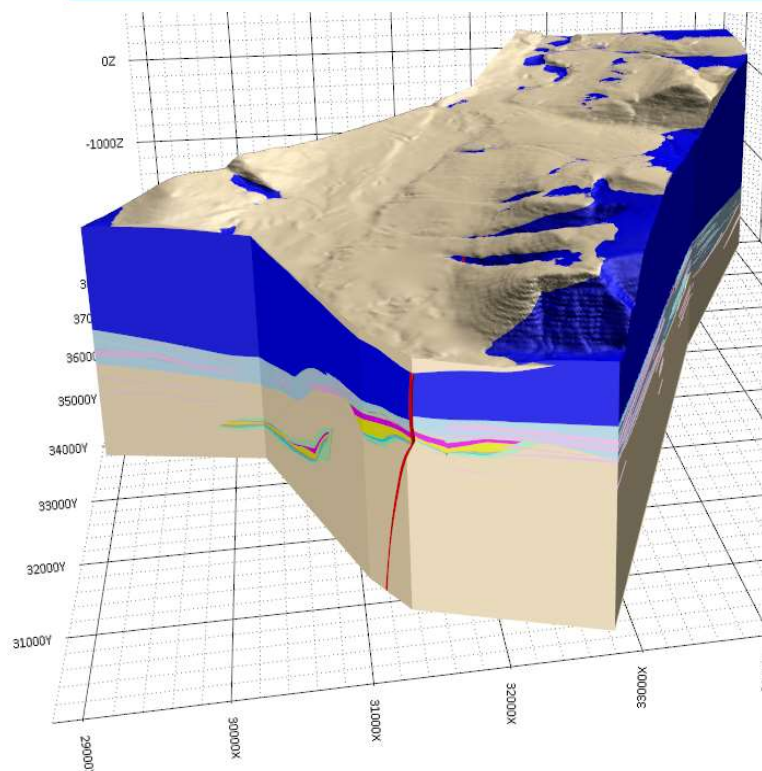
③

④ Fractured Core @ 33-36m

⑤

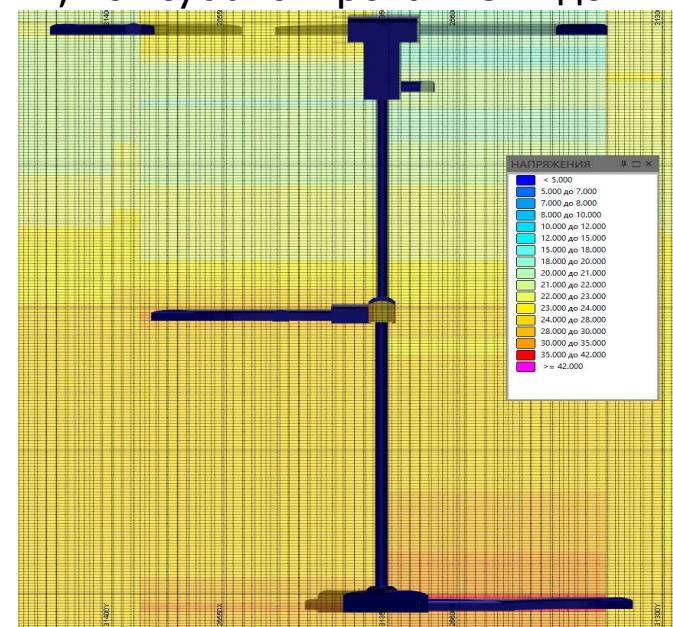


Концепция создания ГБМ в ГГИС. Вариант с использованием ЛСМ



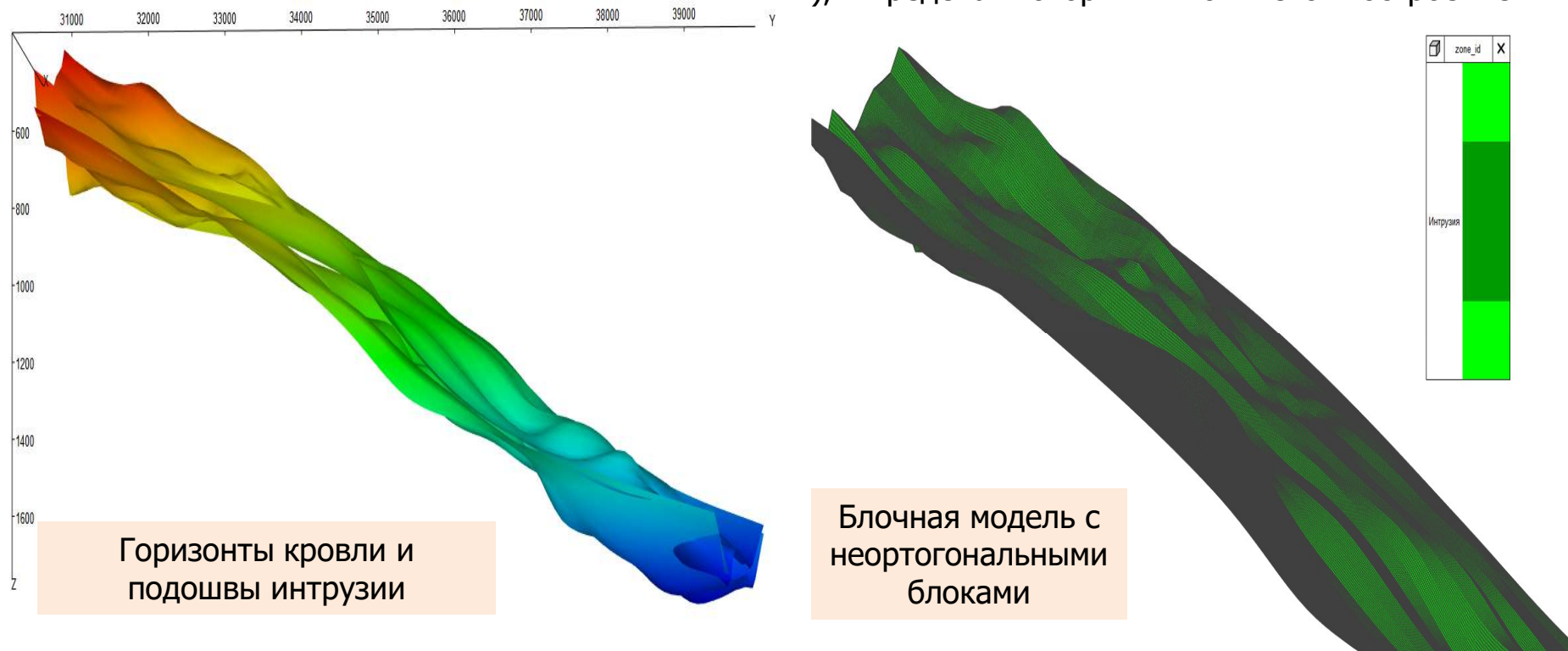
- ГБМ сверху может ограничиваться силуэтом каркаса поверхности или другим замкнутым каркасом литологического домена в зависимости от имеющейся детализации и поставленных задач. Для каждого блока ГБМ определяется глубина путем расчета расстояния от центра блока до топоповерхности.
- Для крупных моделей базовая ячейка как правило 50x50x5 м, с субблокированием до 5x5x1 м.

- Для локальных моделей размер ячейки может быть уменьшен в зависимости от дискретности исходных данных.
- Например для интерполяции результатов расчета из численной конечно элементной модели размер материнского блока может быть уменьшен до 2x2x0,5 м



Концепция создания ГБМ в tНавигатор

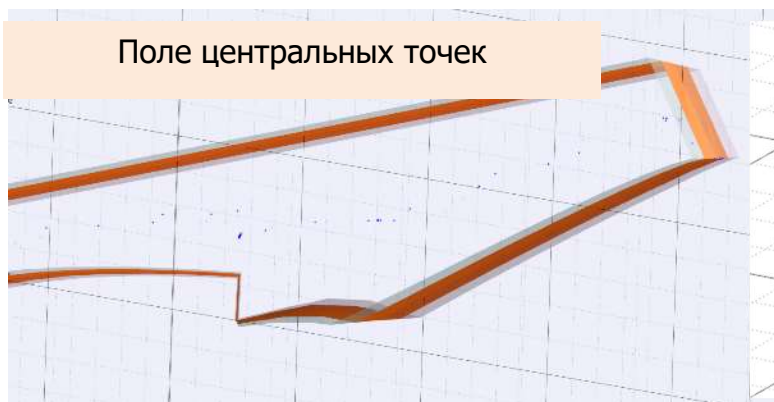
- Создание геомеханической блочной модели в ПО tНавигатор включает в себя:
 1. Формирование базы исходных данных по результатам геолого-разведочного, геотехнического бурения или результатов картирования горных выработок, обнажений.
 2. Создание пустой блочной модели (сетки данных):
 - 2.1 В tНавигатор есть возможность создавать неортогональные блочные модели (значительное увеличение точности интерполяции), для этого необходимо создавать поверхности кровли и подошвы литологических разности (горизонты), в пределах которых выполняется построение:



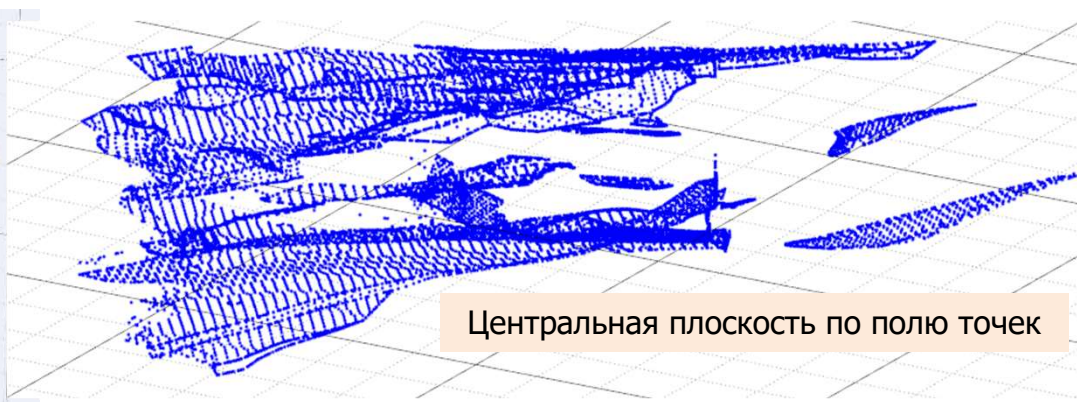
Параметры динамического эллипсоида поиска в ГГИС

Ориентация эллипсоида поиска может быть субсогласной залеганию геологических структур. Для каждого каркаса (домена) литологической модели, по оригинальному методу определяется поле точек, соответствующее центру замкнутого тела. По точкам отстраивается центральная плоскость каркасов, определяются элементы залегания треугольников, которые заносятся в поля ГБМ. Таким образом в каждом блоке при интерполяции будет индивидуальное направление поиска.

Поле центральных точек



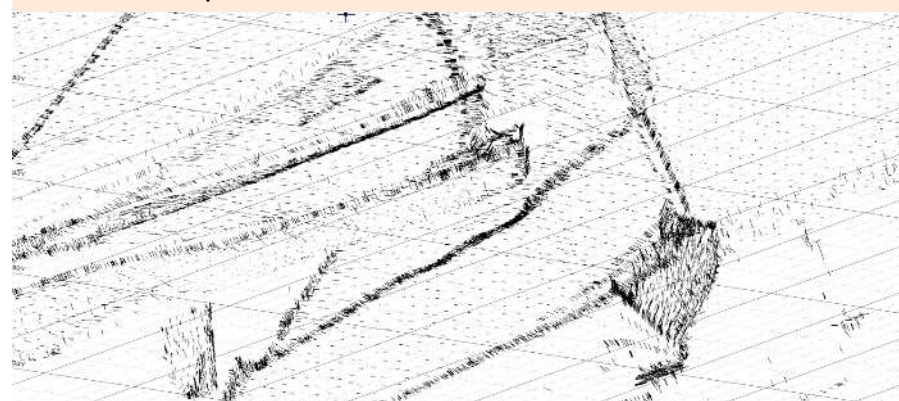
Центральная плоскость по полю точек



Определение ориентации треугольников
центральной плоскости



Поле направлений динамического эллипсоида поиска



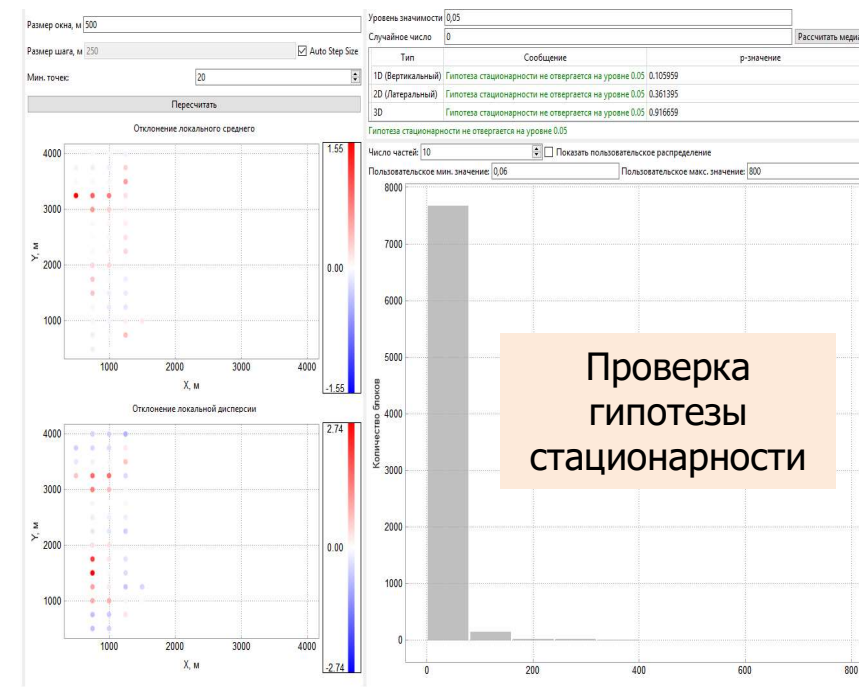
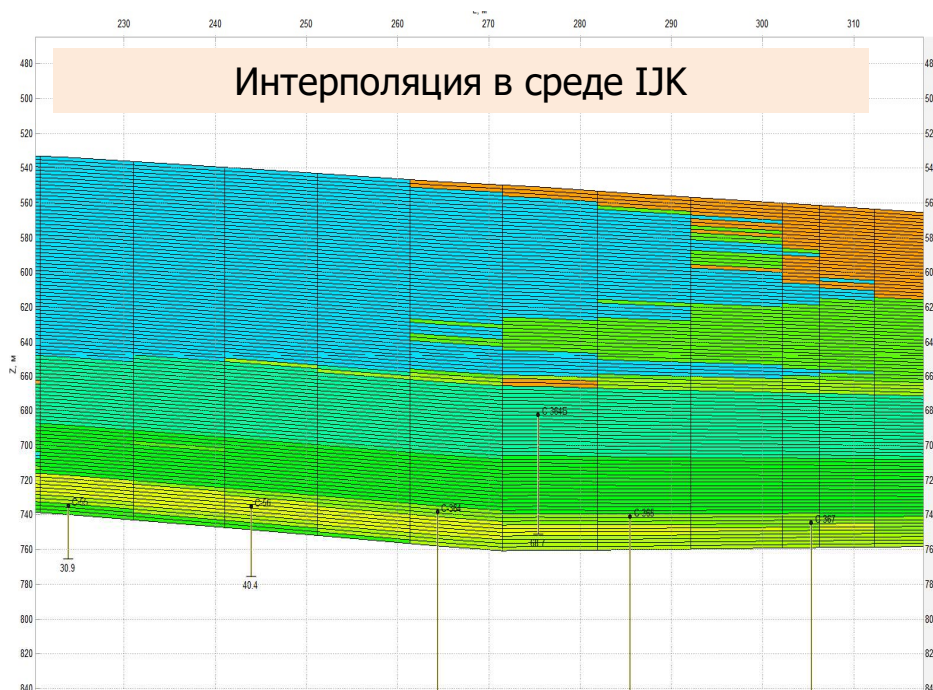
Концепция создания ГБМ в tНавигатор

3. Выбор инструмента интерполяции данных:

3.1 В tНавигатор есть возможность комплексной проверки данных на стационарность (проверка гомоскедастичности, проверка гипотезы стационарности, а также проверка на нормальность распределения)

3.2 Если стационарность подтверждается, то присутствуют классические инструменты вариограммного анализа

4. Стоит отметить одну важную особенность, интерполяция данных выполняется в дополнительной среде координат IJK, что позволяет избежать грубых ошибок с использованием динамической поиска

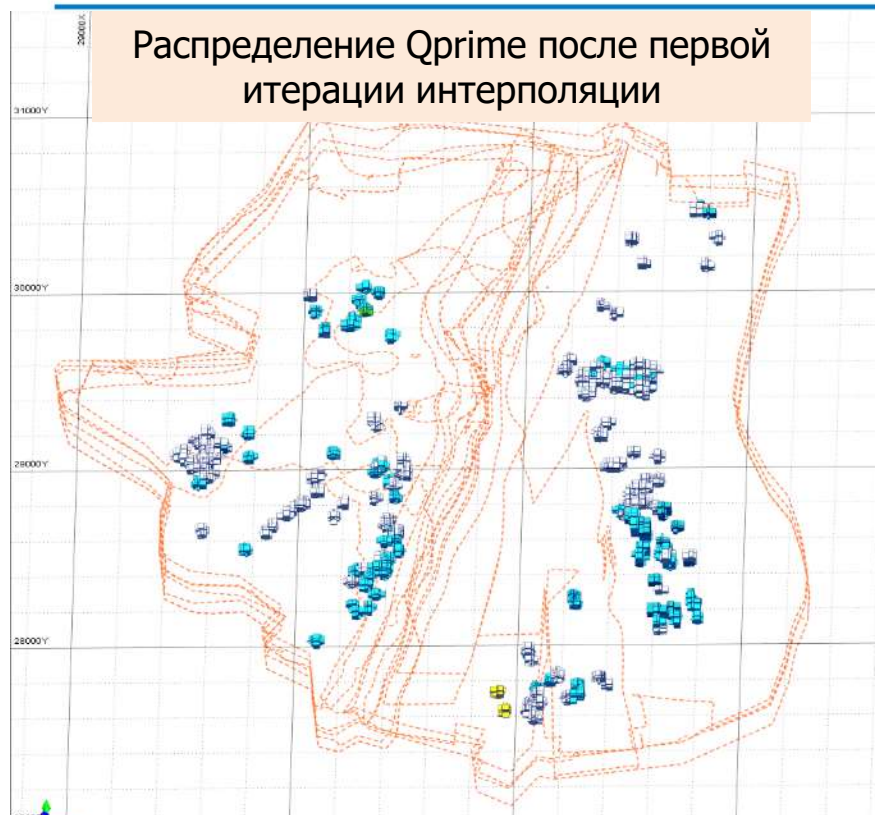


Пример Сценария интерполяции данных

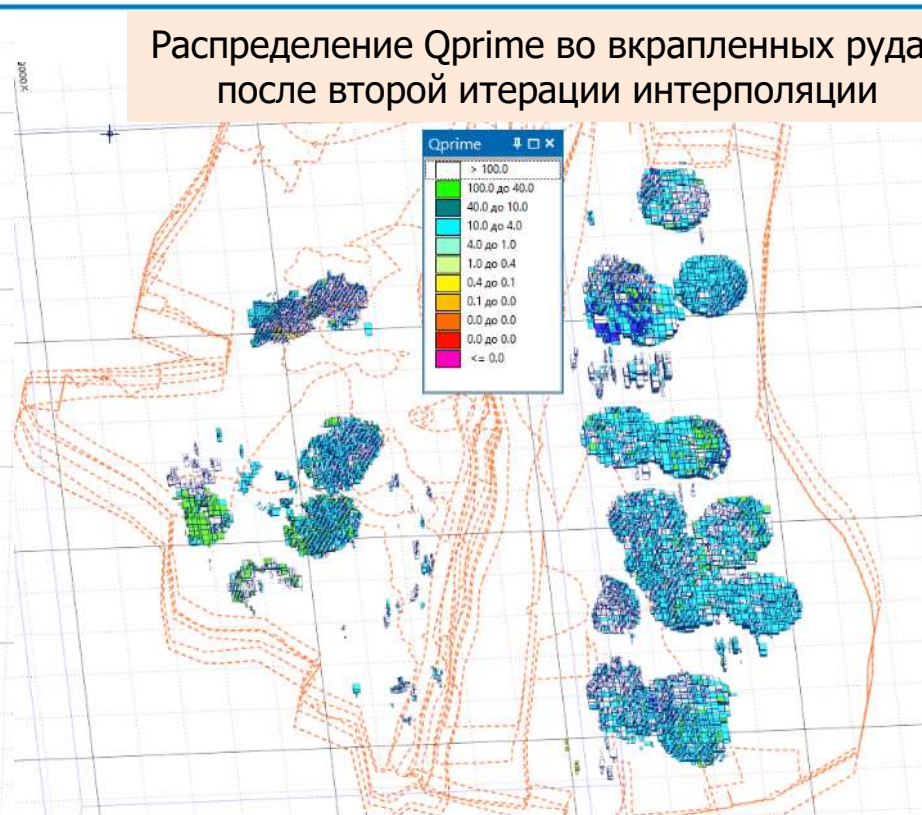
Шаг интерполяции	Интерполируемый параметр	Файл данных на входе input file	Файл ГБМ на входе	Фильтр домена на входе базы Файл ГБМ на выходе Output_Filename	Радиус интерполяции или Radius	Количество точек # points Min/max	Количество секторов Ellipse sectors	Фильтр источника в базе данных Стадия	Соотношение осей эллипсоида поиска Max/med/min
1	RQD, Qprime, RMR	База геотех финал	T20	TV1	500	1/3	4	1	1/1/0.01
2			TV1	TV3		1/3	4	1	1/1/0.01
3			TV3	TV4		1/3	4	1	1/1/0.01
4			TV4	TV5		1/3	4	1	1/1/0.01
5			TV5	TV7		1/3	4	1	1/1/0.01
6			TV7	TD1		1/3	4	1	1/1/0.01
7			TD1	TD3		1/3	4	1	1/1/0.01
8			TD3	TI		1/3	4	1	1/1/0.01
9			TI	TR		1/3	4	1	1/1/0.01
10			TR	TT		1/3	4	1	1/1/0.01
11			TT	TD1		1/3	4	1	1/1/0.01
12	RQD, Qprime UCS	Точечные данные	TD1	T_GT_Map	30	1/1	1	-	1/1/0.1
13	RQD, Qprime	База геотех финал	T_GT_Only	TV1	500	1/3	4	2	1/1/0.05
14			TV1	TV3		1/3	4	2	1/1/0.05
15			TV3	TV4		1/3	4	2	1/1/0.05
16			TV4	TV5		1/3	4	2	1/1/0.05
17			TV5	TV7		1/3	4	2	1/1/0.05
18			TV7	TD1		1/3	4	2	1/1/0.05
19			TD1	TD3		1/3	4	2	1/1/0.05
20			TD3	TI		1/3	4	2	1/1/0.05
21			TI	TR		1/3	4	2	1/1/0.05
22			TR	TT		1/3	4	2	1/1/0.05
23			TT	TD1		1/3	4	2	1/1/0.05
24			TD1	T_GT_EGT		1/3	4	2	1/1/0.05

Параметры динамического эллипсоида поиска.

Распределение Q_{prime} после первой итерации интерполяции



Распределение Q_{prime} во вкрапленных рудах после второй итерации интерполяции

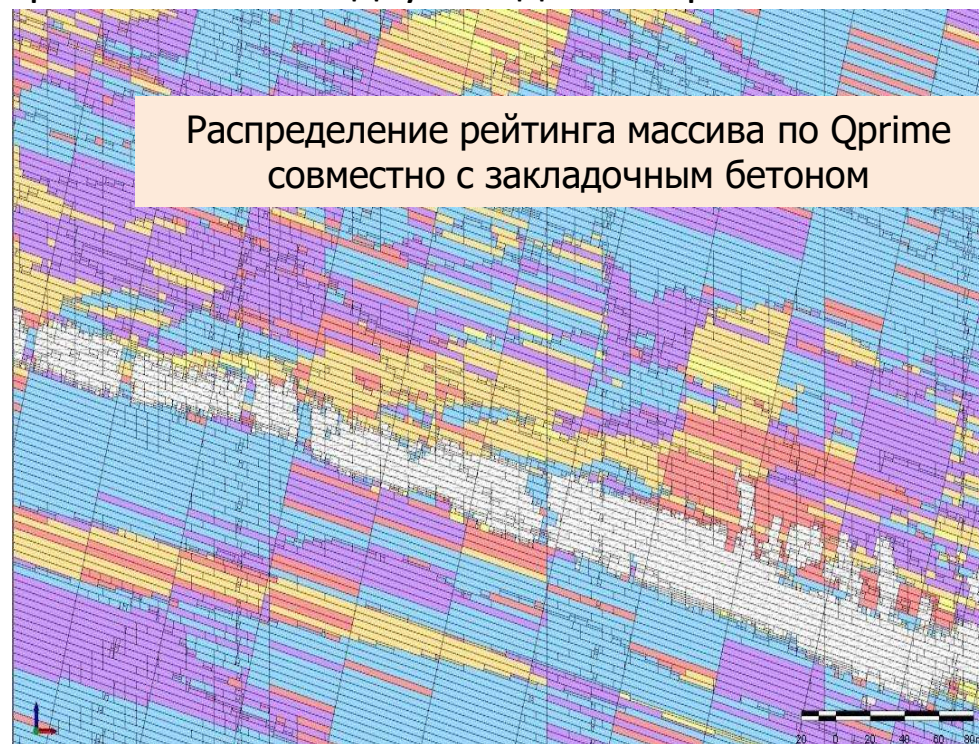


Точечные геотехнические данные (картирование и паспорта крепления) в ГБМ не распространяются более чем на 30 м. Величина 30 м определена как эквивалент половины длины очистной камеры, применяемой на руднике. Как правило при описании выработки рудничными геологами для составления паспорта крепления интервальность сбора данных составляет 30 м.

Интерполяция RQD и рейтинга Q_{prime} в ГБМ по скважинным данным выполнена методом обратных расстояний в две итерации для каждого геологического домена.

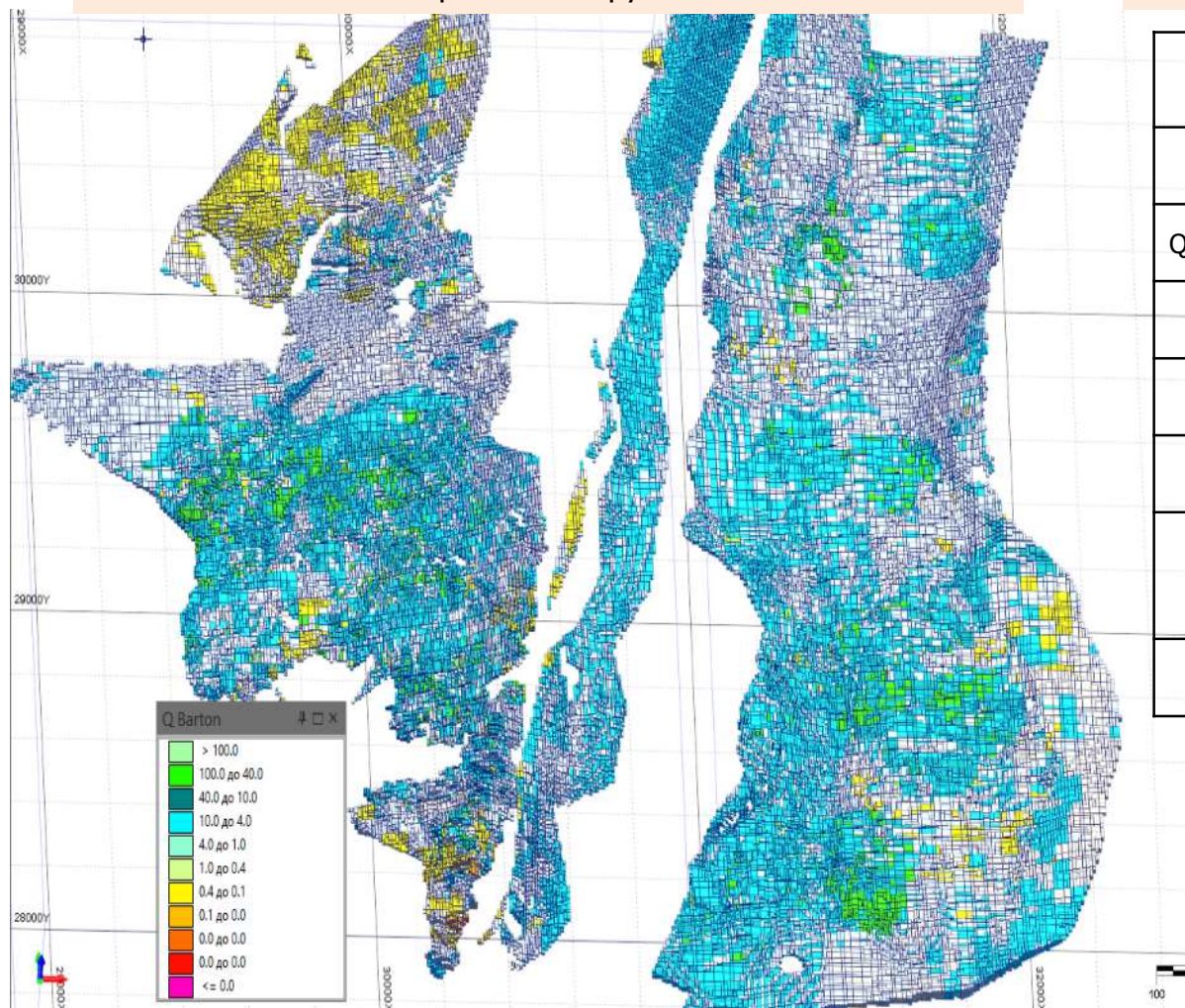
Отображение закладочного массива в ГБМ

Для отображения отработанного и заложеного массива ячейки ГБМ проиндексированы актуальными каркасами заложеного пространства (передаются Заказчиком) с неизбежным субблокированием. Оработанное пространство рудника реализовано в модели индексированием поля Backfill значением 1 или присвоением полям с рейтингами индекса с отрицательным значением например -500. Второй вариант, позволяет отображать совместно рейтинг и закладку на одной штриховке.



Расчетные поля в модели

Итоговое распределение рейтинга Q Бартона во
вкрапленных рудах

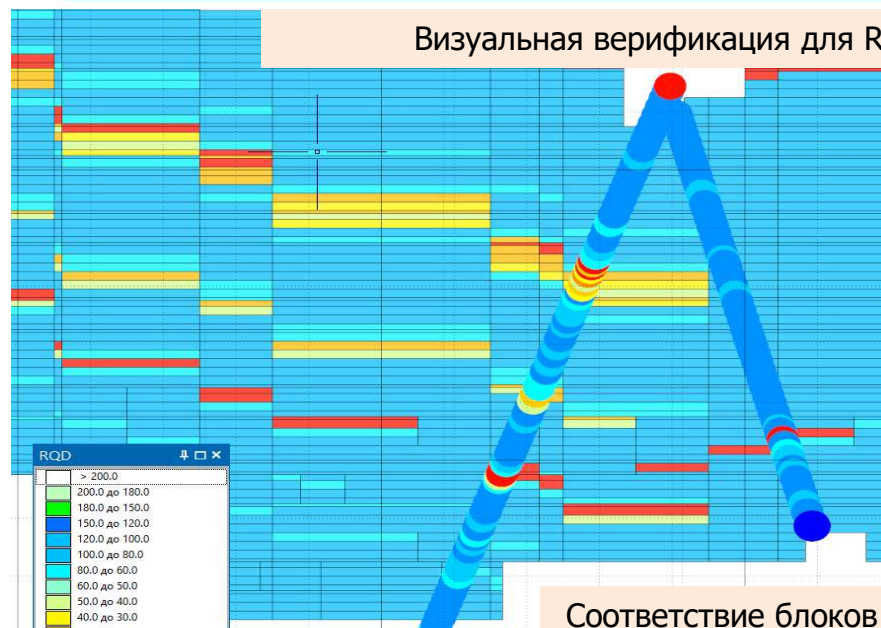


Расчетные показатели определяемые в модели

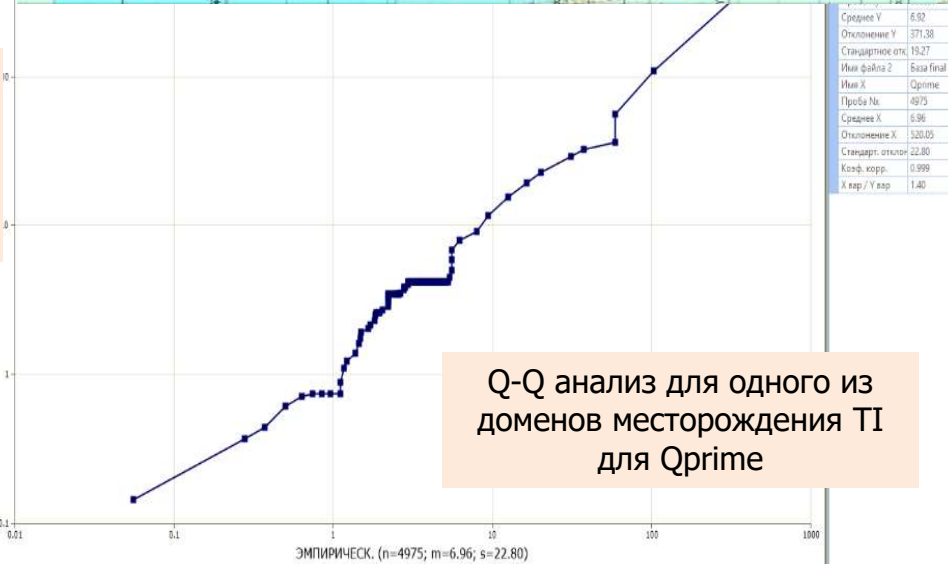
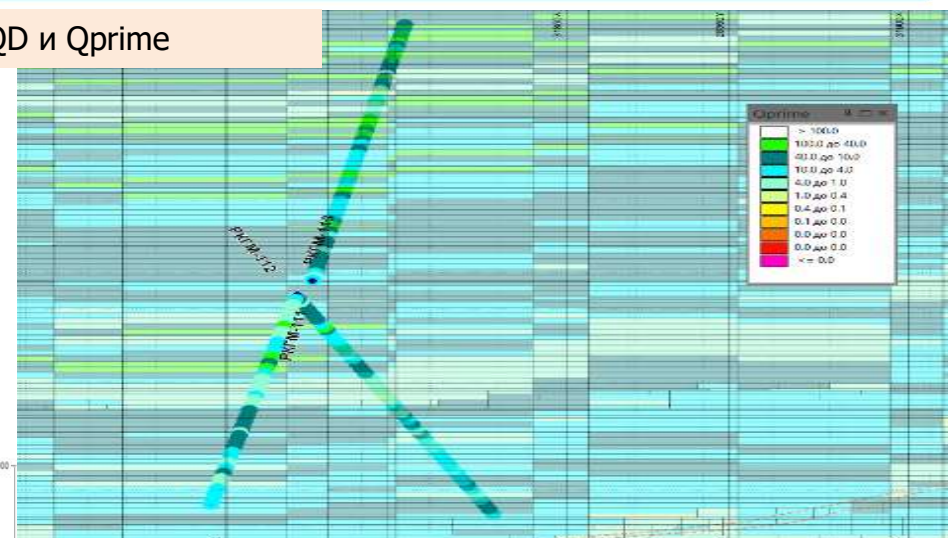
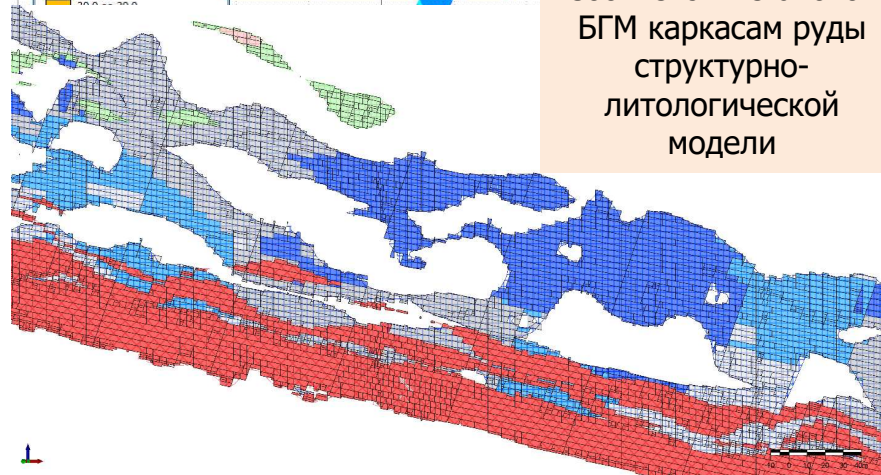
Principal MPa	Максимальное главное напряжение. Вертикальная гравитационная компонента.
SRF	Рейтинг действующих напряжений по системе Бартона
Q BARTON	Рейтинг массива по системе Q Бартона
GSI	Геологический индекс прочности Хука-Брауна GSI
Gm	Прочность на сжатие массива
Em	Модуль деформации массива
D	Коэффициент учета нарушенности массива от взрывных работ в формуле для расчета Em "Hoek and Diederichs 2006"
Cm	Сцепление в массиве

Верификация модели

Визуальная верификация для RQD и Qprime

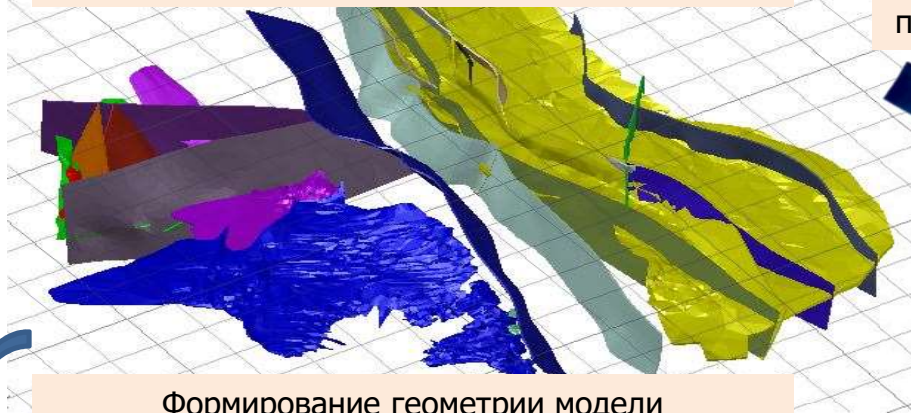


Соответствие блоков
БГМ каркасам руды
структурно-
литологической
модели

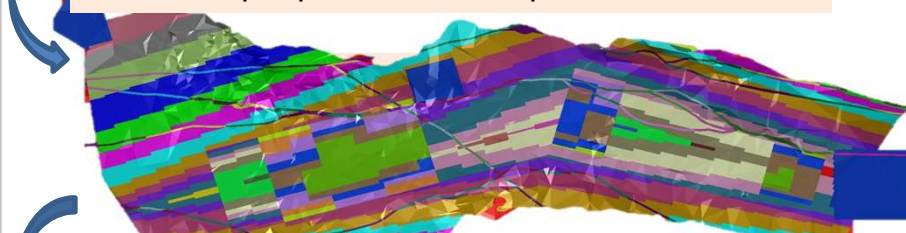


Интерполяция данных численной модели напряженно-деформированного состояния

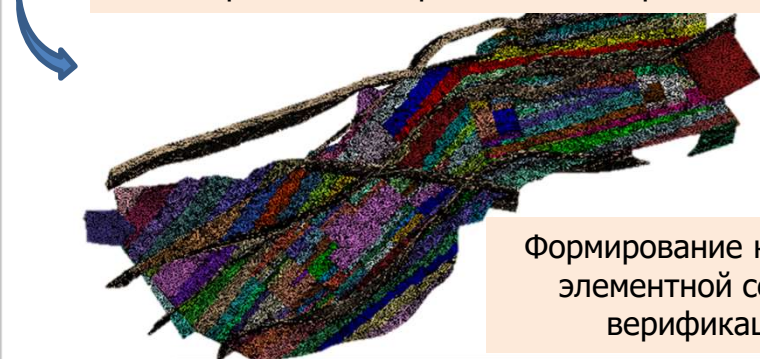
Формирование численной модели



Формирование геометрии модели

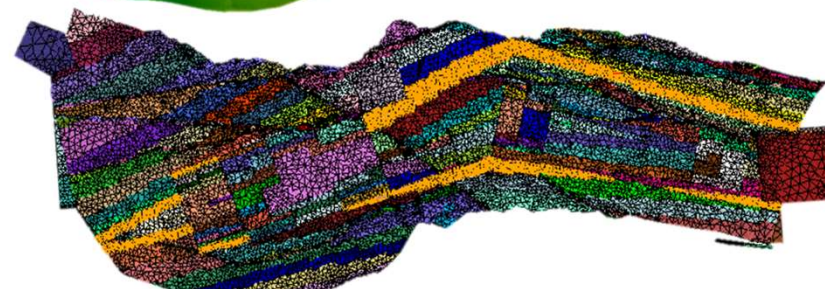
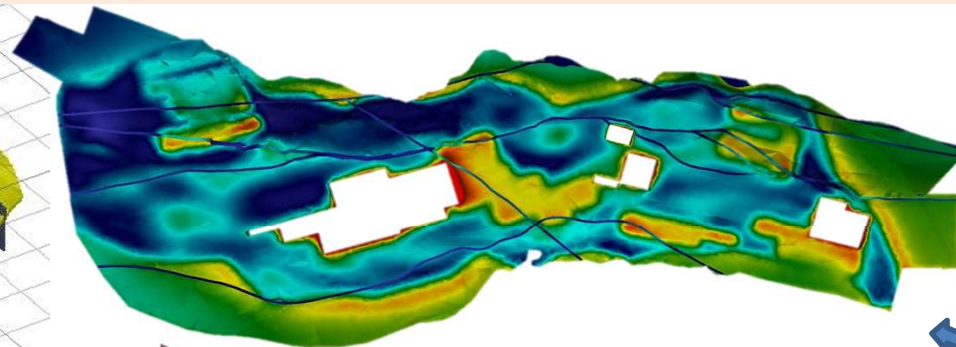


Разрезка геометрии на шаги отработки

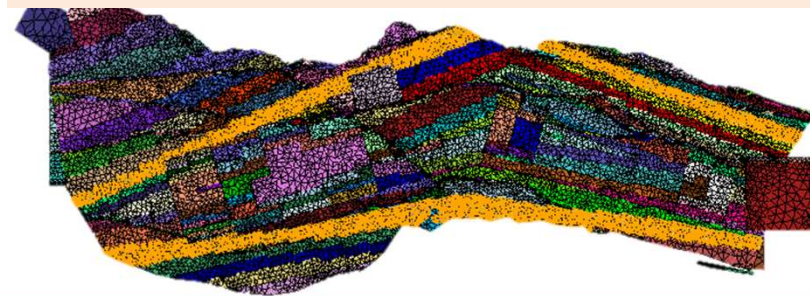


Формирование конечно-элементной сети её верификация

Интерпретация результатов, обоснование рекомендаций, принятие решений по порядку отработки, глубине крепления

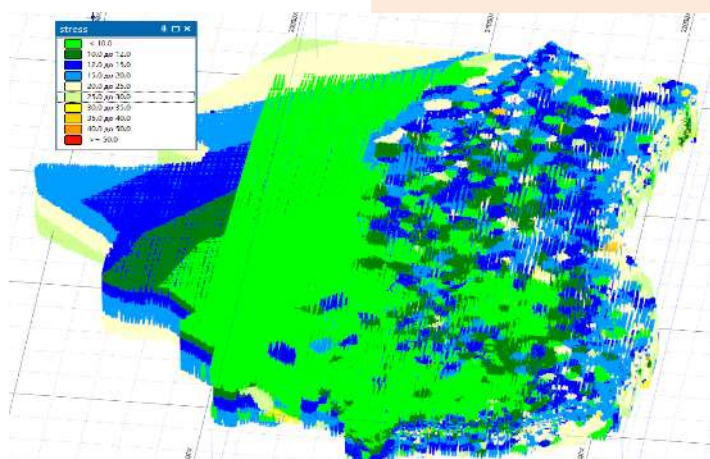


Задание последовательности отработки, граничных условий и нагрузок

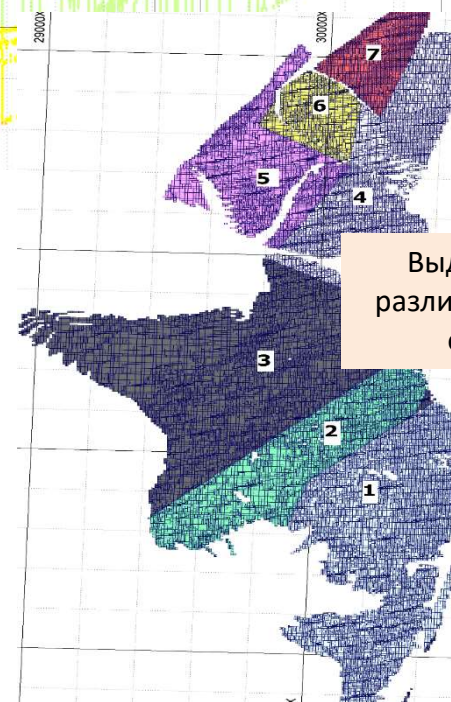
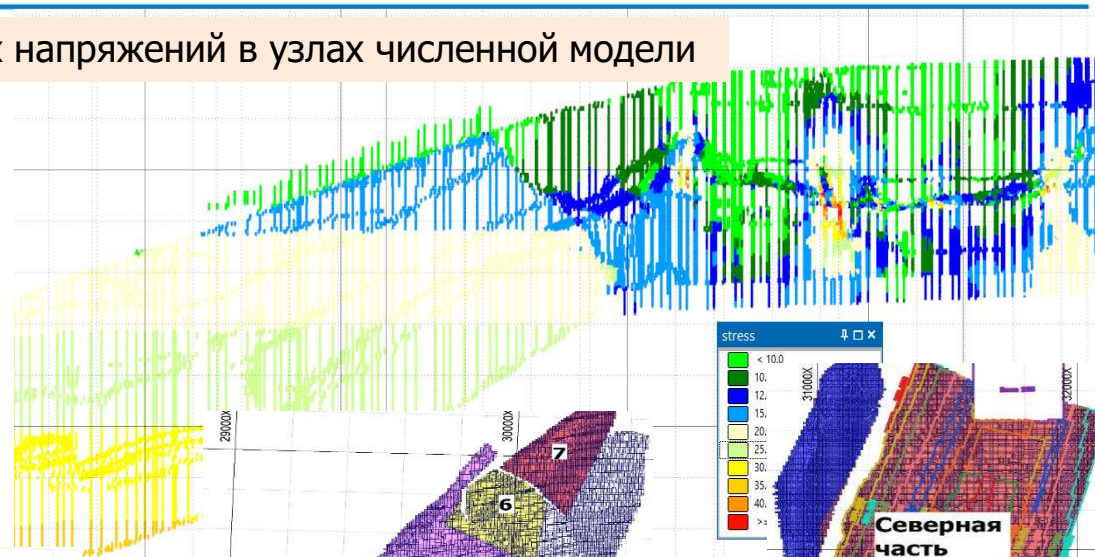
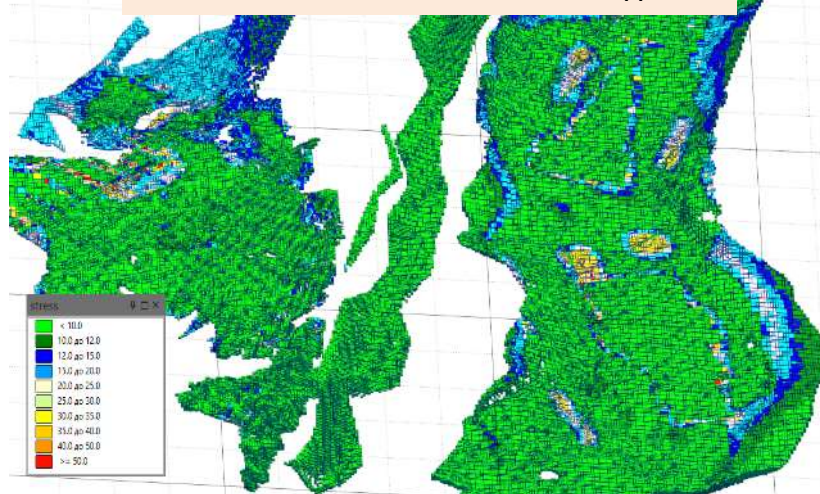


Интерполяция данных численной модели напряженно-деформированного состояния

Поле точек главных напряжений в узлах численной модели



Распределение главных напряжений в геомеханической блочной модели

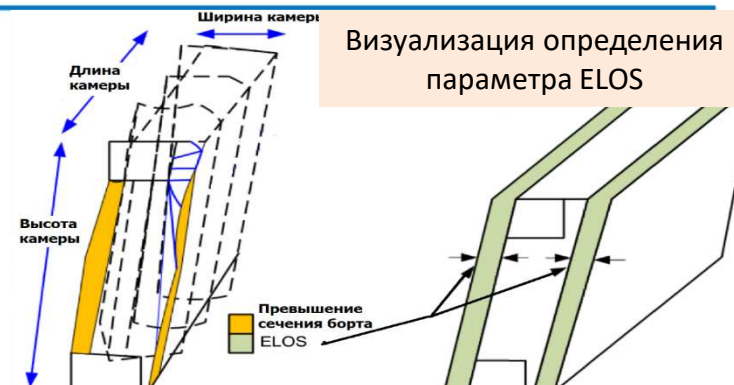
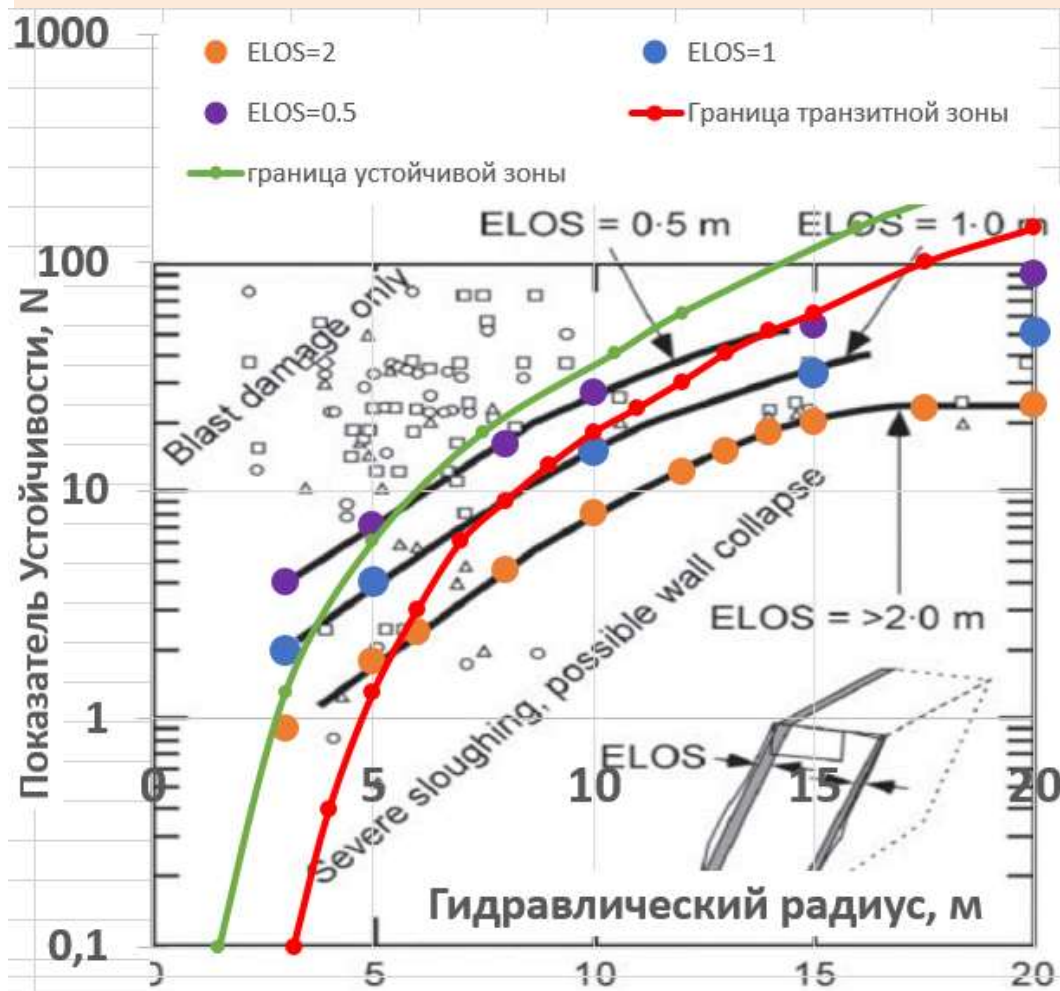


Выделение участков с различной ориентировкой очистных камер



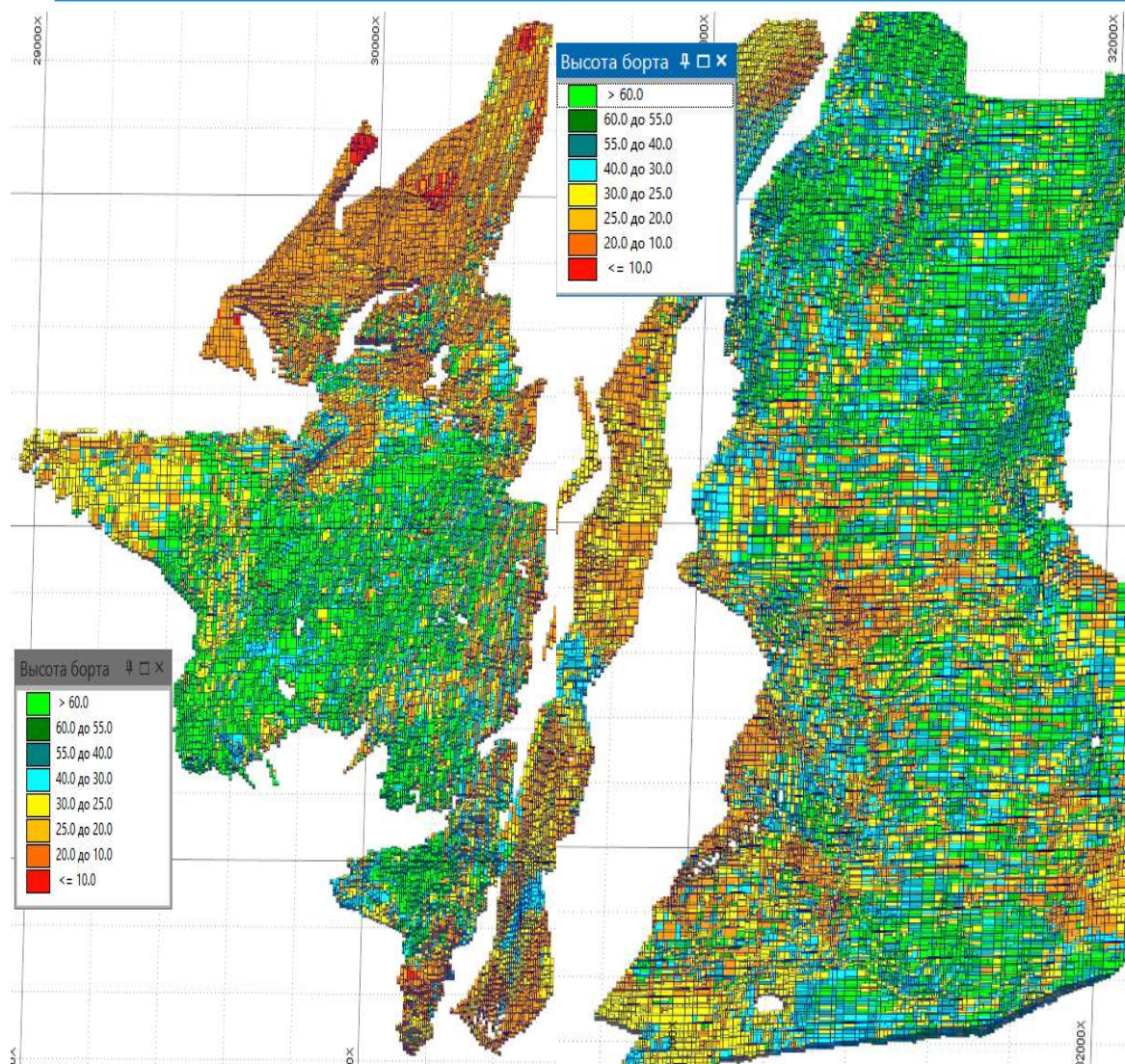
Определение устойчивых параметров очистных камер

Обработка модифицированной диаграммы устойчивости
Мэтьюза-Потвина с параметром ELOS

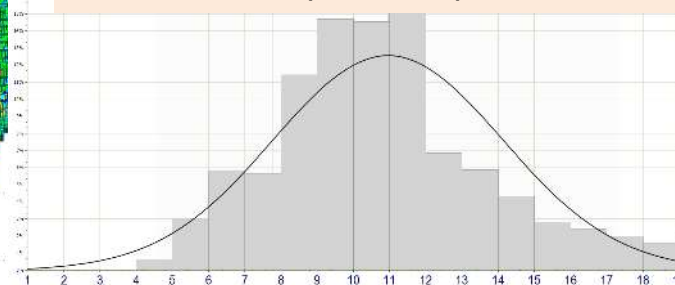


HR Разубоживание менее 0,5 м (ЕЛОС 0,5м)		7,04											
HR Разубоживание от 0,5 до 1 м (ЕЛОС 1м)		9,80											
HR Разубоживание от 1 до 2 м (ЕЛОС 2м)		12,54											
Обрушение (ЕЛОС>2м)													
Ширина очистной камеры В, м	6	1,88	2,31	2,50	2,61	2,68	2,73	2,76	2,79	2,81	2,83	2,84	2,86
	8	2,22	2,86	3,16	3,33	3,45	3,53	3,59	3,64	3,67	3,70	3,73	3,75
	10	2,50	3,33	3,75	4,00	4,17	4,29	4,38	4,44	4,50	4,55	4,58	4,62
	12	2,73	3,75	4,29	4,62	4,84	5,00	5,12	5,22	5,29	5,36	5,41	5,45
	14	2,92	4,12	4,77	5,19	5,47	5,68	5,83	5,96	6,06	6,14	6,21	6,27
	16	3,08	4,44	5,22	5,71	6,06	6,32	6,51	6,67	6,79	6,90	6,98	7,06
Высота очистной камеры Н, м	Длина очистной камеры l, м												
	10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120												
	8	2,22	2,86	3,16	3,33	3,45	3,53	3,59	3,64	3,67	3,70	3,73	3,75
	10	2,50	3,33	3,75	4,00	4,17	4,29	4,38	4,44	4,50	4,55	4,58	4,62
	11	2,62	3,55	4,02	4,31	4,51	4,65	4,75	4,84	4,90	4,95	5,00	5,04
	12	2,73	3,75	4,29	4,62	4,84	5,00	5,12	5,22	5,29	5,36	5,41	5,45
	13	2,83	3,94	4,53	4,91	5,16	5,34	5,48	5,59	5,68	5,75	5,81	5,86
	14	2,92	4,12	4,77	5,19	5,47	5,68	5,83	5,96	6,06	6,14	6,21	6,27
	16	3,08	4,44	5,22	5,71	6,06	6,32	6,51	6,67	6,79	6,90	6,98	7,06
	18	3,21	4,74	5,63	6,21	6,62	6,92	7,16	7,35	7,50	7,63	7,73	7,83
	20	3,33	5,00	6,00	6,67	7,14	7,50	7,78	8,00	8,18	8,33	8,46	8,57
	24	3,53	5,45	6,67	7,50	8,11	8,57	8,94	9,23	9,47	9,68	9,85	10,00
	25	3,57	5,56	6,82	7,69	8,33	8,82	9,21	9,52	9,78	10,00	10,19	10,34
	26	3,61	5,65	6,96	7,88	8,55	9,07	9,48	9,81	10,09	10,32	10,51	10,68
	27	3,65	5,74	7,11	8,06	8,77	9,31	9,74	10,09	10,38	10,63	10,84	11,02
	28	3,68	5,83	7,24	8,24	8,97	9,55	10,00	10,37	10,68	10,94	11,16	11,35
	29	3,72	5,92	7,37	8,41	9,18	9,78	10,25	10,64	10,97	11,24	11,47	11,68
	30	3,75	6,00	7,50	8,57	9,38	10,00	10,50	10,91	11,25	11,54	11,79	12,00
	35	3,89	6,36	8,08	9,33	10,29	11,05	11,67	12,17	12,60	12,96	13,28	13,55
	36	3,91	6,43	8,18	9,47	10,47	11,25	11,89	12,41	12,86	13,24	13,56	13,85
	40	4,00	6,67	8,57	10,00	11,11	12,00	12,73	13,33	13,85	14,29	14,67	15,00
	45	4,09	6,92	9,00	10,59	11,84	12,86	13,70	14,40	15,00	15,52	15,97	16,36
	50	4,17	7,14	9,38	11,11	12,50	13,64	14,58	15,38	16,07	16,67	17,19	17,65
	55	4,23	7,33	9,71	11,58	13,10	14,35	15,40	16,30	17,07	17,74	18,33	18,86
	60	4,29	7,50	10,00	12,00	13,64	15,00	16,15	17,14	18,00	18,75	19,41	20,00

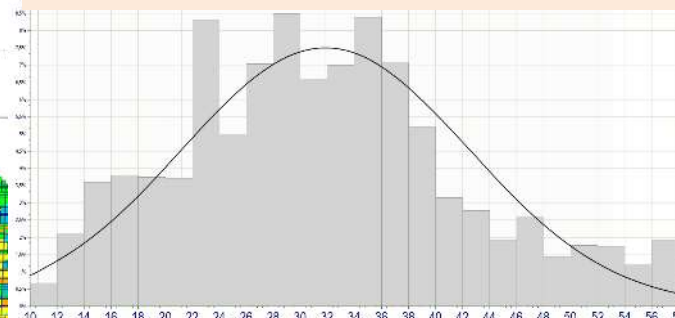
Расчет параметров очистных камер в ГБМ



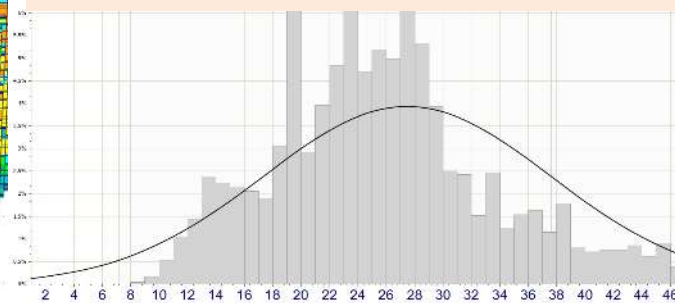
Устойчивый гидравлический радиус для бортов камер



Высота борта камеры при параметрах 8/60

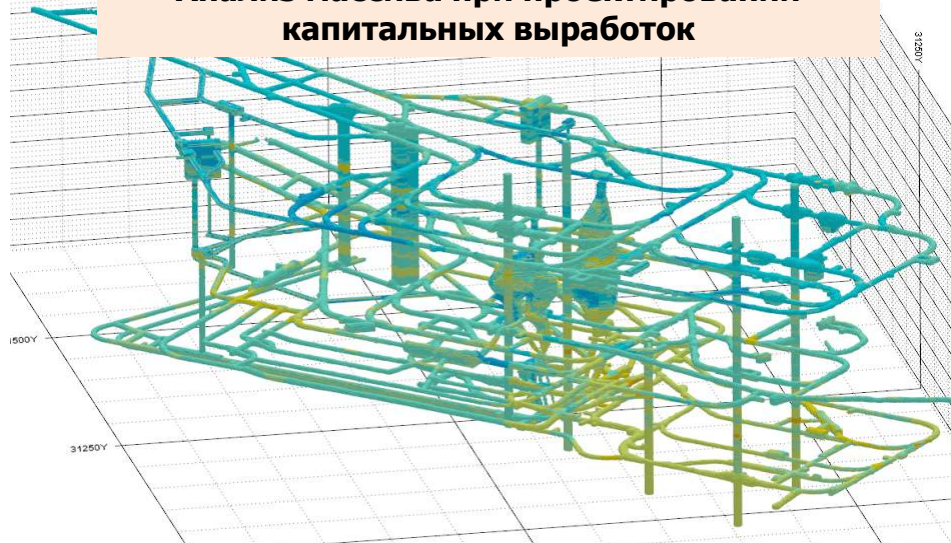


Высота борта камеры при параметрах 8/120



Пример локальной ГБМ

Анализ массива при проектировании капитальных выработок



Сопоставление каркасов фактической маркшейдерской съемки очистных камер с блочной моделью. Анализ эффективности текущей технологии и параметров.



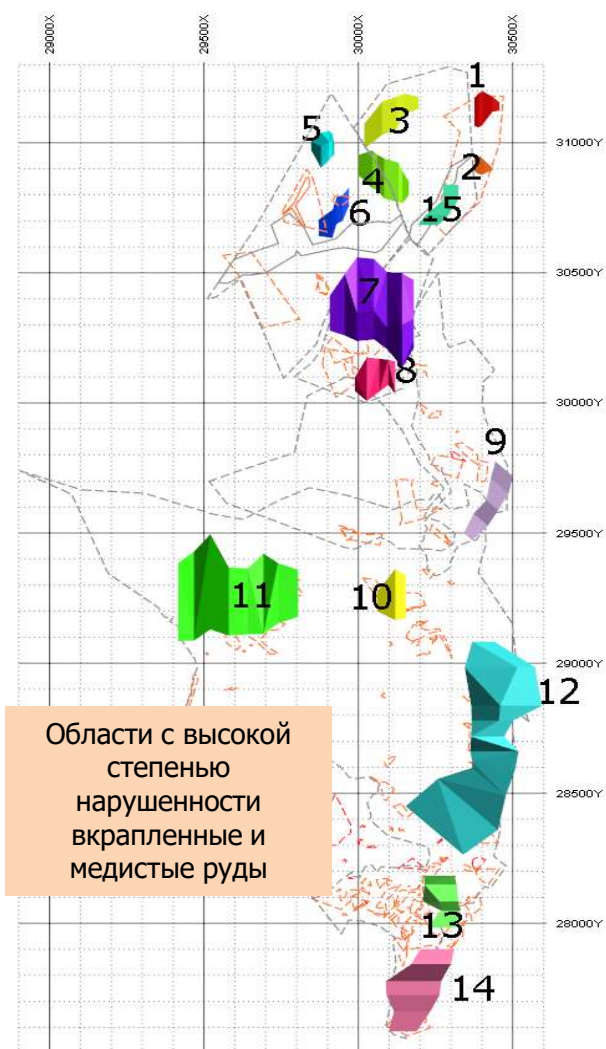
1. Используем распределение по рейтингу Qprime для проектных очистных камер

2. Анализируем стереограмму трещиноватости. Выделяем основные структуры.

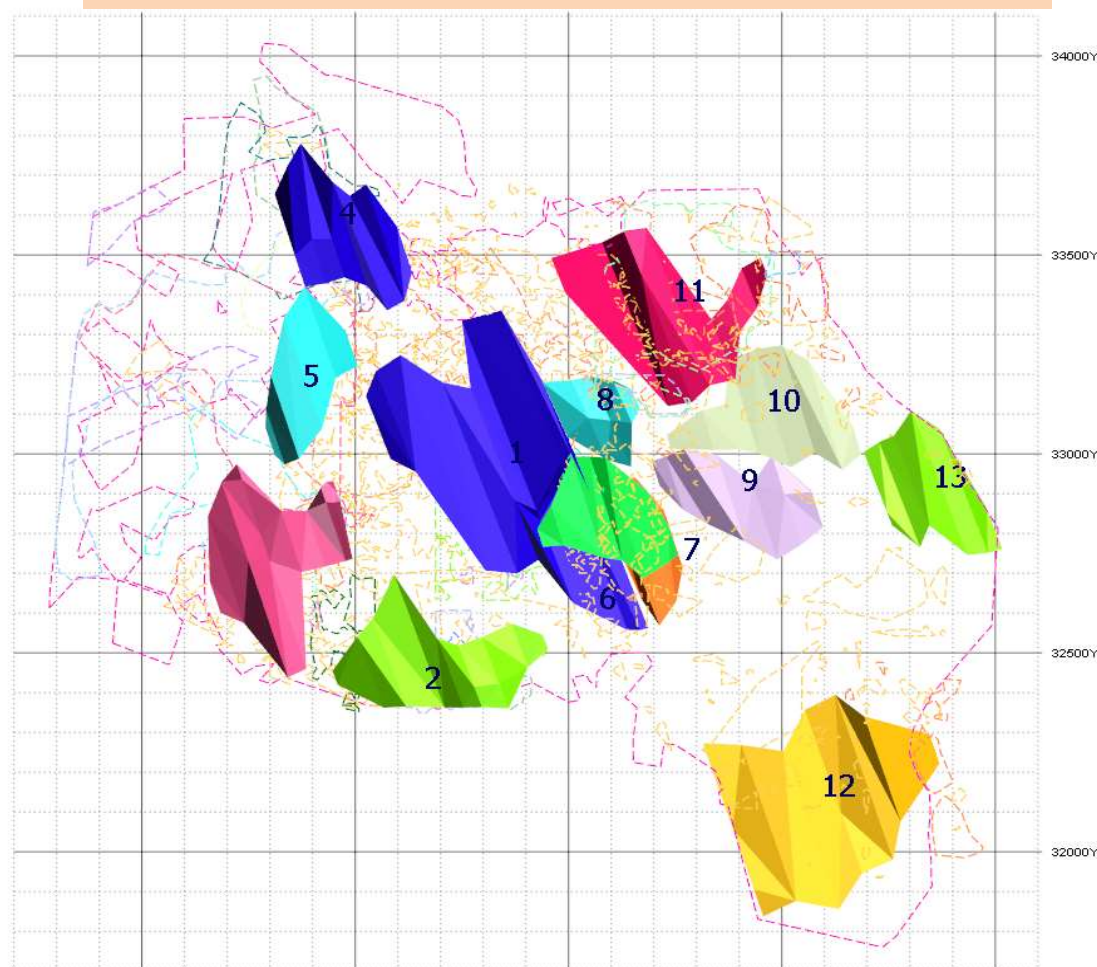
3. Определяем устойчивые параметры очистных камер

Локальное проектирование очистных работ

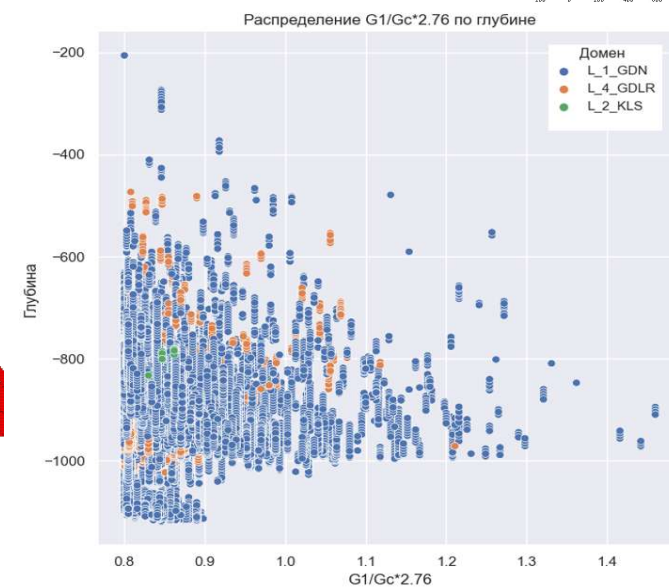
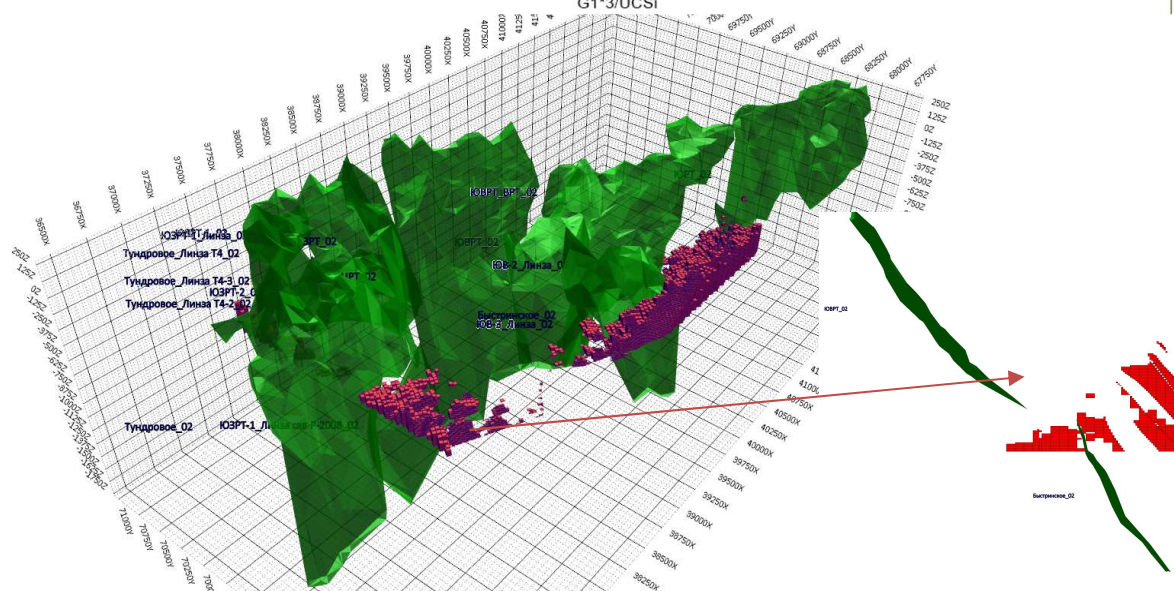
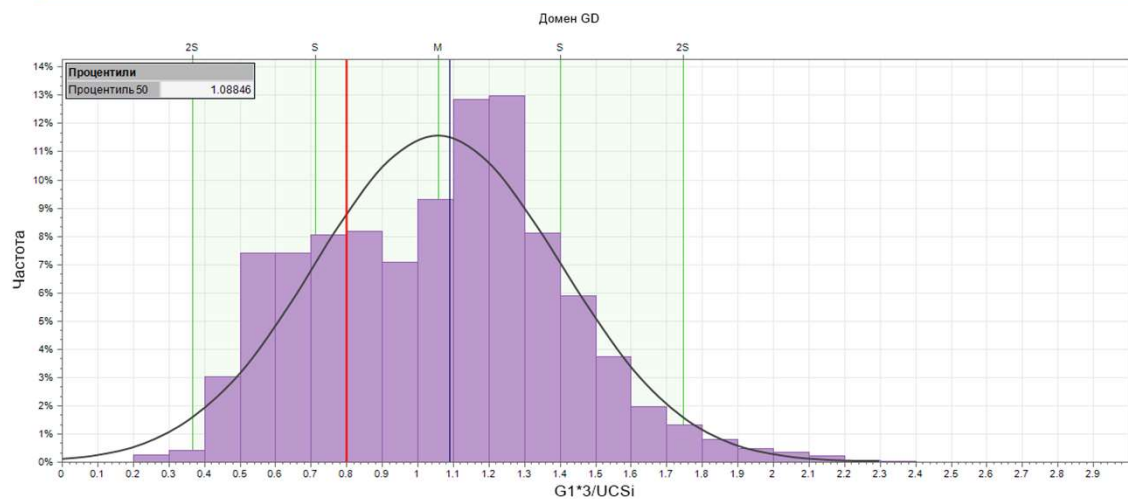
Выделение неблагоприятных геотехнических зон с помощью ГБМ



Области с высокой степенью нарушенности вкрапленные и медистые руды



Анализ удароопасных участков с помощью ГБМ



Пример расшифровки полей модели

Наименование поля	Ед. изм.	Значение поля ГБМ	Примечание
EAST	м	Поле восточных координат блока	
NORTH	м	Поле северных координат блока	
RL	м	Поле глубины	
EAST	м	Размер блока на восток	
NORTH	м	Размер блока на север	
RL	м	Размер блока по глубине	
DOMAINs	символ	Наименование геологических доменов	Bfill - закладка
DIP	град	Соответствующие параметры динамического эллипсоида поиска. Dip - угол погружения, Dir азимут главной оси эллипсоида. Вращение 90 град.	
DIR			
Rotation			
RQD	%	Rock quality designation. Показатель качества керна	0-100
Qprime	Ед.	Рейтинг массива по Бартону без учета напряжений и обводненности Q`prime	-500 соответствует домену Bfill
Diss	символ	Атрибут вкрапленной руды	1 – соответствует контуру ГКЗ
Depth	м	Глубина центра блока относительно топоповерхности	
UTS	МПа	Прочность на одноосное растяжение в образце	-500 соответствует домену Bfill
UCS	МПа	Прочность на одноосное сжатие в образце	-
Dens	г/см3	Плотность в образце	-500 соответствует домену Bfill
E1	МПа*10 ⁴	Модуль деформации в образце	-500 соответствует домену Bfill
E2	МПа*10 ⁴	Модуль упругости в образце	-500 соответствует домену Bfill
v1	мм/мм	Коэффициент поперечной деформации в образце	-500 соответствует домену Bfill
v2	мм/мм	Коэффициент Пуассона в образце	-500 соответствует домену Bfill
Cp	м/сек	Скорость распространения продольной волны в образце	-500 соответствует домену Bfill
Cs	м/сек	Скорость распространения поперечной волны в образце	-500 соответствует домену Bfill
C	МПа	Сцепление в образце	-500 соответствует домену Bfill
fi	Градусы	Угол внутреннего трения	-500 соответствует домену Bfill
Principal MPa	МПа	Максимальное главное напряжение. Вертикальная гравитационная компонента.	-
SRF	Ед.	Рейтинг действующих напряжений по системе Бартона	Inf – отсутствие данных
Q BARTON	Ед.	Рейтинг массива по системе Q Бартона	
RMR	Ед.	Рейтинг массива по системе RMR89 Бенявского	-500 соответствует домену Bfill

Спасибо за внимание

